Quantique Avancé

Scanné avec CamScanner

$\widehat{m}$: écrit par moi.

ch 2 : diff : $r \to \infty$ (é incident est infiniment éloigné on voit les choses du point de vue échelle atomique

pour $n \in \mathbb{N}^*$

$\Gamma(n) = (n-1)!$

$$\int_0^\infty x^{n-1} e^{-\alpha x} = \frac{\Gamma(n)}{\alpha^n} = \frac{(n-1)!}{\alpha^n}$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!\sqrt{\pi}}{2^{2n} n!}$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad ; \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

$$\oiint \vec{V} d\vec{S} \overset{G.O}{=} \iiint_\Sigma \operatorname{div} \vec{V}\, d\Sigma$$

$$\iint \vec{rot}\, \vec{V}\, d\vec{S} \overset{\text{Stokes}}{=} \oint_\Gamma \vec{V} d\vec{\ell}$$

$\vec{V} = \vec{grad} f$

$$\iint \vec{grad} f\, dS = \iiint \operatorname{div}(\vec{grad} f)\, dV$$

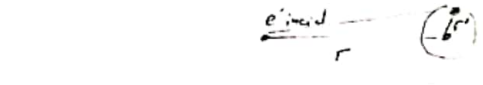
$$= \iiint_\Sigma \Delta f\, dv$$

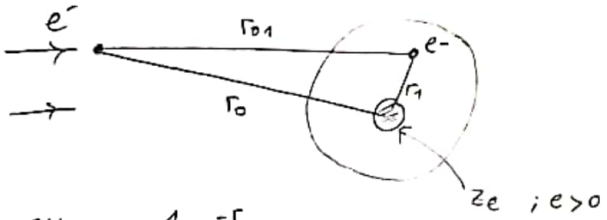
$$\int \delta(x - x_0) f(x)\, dx = f(x_0)$$

$$\forall t \in \mathbb{R}^{+*} : \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x} dx = \Gamma(t) = (t-1)\Gamma(t-1)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$





$$\psi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r}$$

$$Hi = -\frac{\Delta_0}{2} - \frac{\Delta_1}{2} - \frac{1}{r_1}$$

Scanné avec CamScanner

4 interaction.

On est tjrs dans le cadre de MQ non relativiste

1 Interaction gravitationnelle $\sim G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ← intermédiaire : graviton

2 " électromagnétique $K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ← photon

3

4 - forte (Noyau, proton, neutron) (projet)

* é élémentaire

* p ⇒ Quark (6 quark)

Exploration de la matière

la physique des particules

la mesure perturbe le système

1ua = 27ev

C = 137 ua } système atomique

système naturel

informatique Quantique (projet)

Exercice : Calculer la vitesse de l'é dans l'atome de l'hydrogène

(v, r)

* pour l'H : $E_c = E_{c\,élé} + E_{c\,proton}$

$= \frac{p^2}{2m_e} + \frac{p_p^2}{2m_p}$

polynôme de Lagerre associé à partie radiale.

$-\frac{1}{2r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{\ell(\ell+1)f}{r} = \alpha(\alpha+1)$ (projet)

polynôme de Legendre partie dépend de θ.

$P_n^m(\cos\theta)$

solution générale de l'équ de schro : $\psi(r,\theta,\varphi) = \underbrace{R_{n,\ell}(r)}_{\text{Lagerre polynôme}} \underbrace{P_n^m(\cos\theta)}_{\text{Pdy Leg}} \frac{e^{im\varphi}}{\sqrt{2\pi}}$ ← const de normalisation

- la masse du proton est 2000 fois plus grand que l'électron $m_p > 2000\, m_{é^-}$

la masse réduite $\mu = \frac{m_p m_{é}}{m_p + m_{é}} \simeq m_{é}$

$m_p \simeq 1836\, m_{é^-}$

Scanné avec CamScanner

Chapitre 1 : Atome d'hydrogène - hydrogénoïde

(objectif : resolution de l'éqn de Schrodinger).
↳ $\Psi = ?$

En 1926 Erwin Schrodinger écrivait sa fameuse éqn pour l'atome d'hydrogène. Il montra que les solutions de cette équation permettaient de retrouver les valeurs du niveau d'énergie obtenues par niels Bohr.
l'éqt de Schrodinger allait rapidement servir de fondement de la MQ en étant généralisé à tt les systèmes.

Dans cette section, nous allons nous interesser à l'atome d'^1_1H ; le plus simple des atomes, constitué d'1 é et un proton. En plus de son caractère fondamental, son étude présente de nombreux interêts : - L'^1_1H est de loin le plus abondant des éléments dans l'univers.

- De nombreux systèmes ont une constitution analogue
  - → les isotopes : deutérium ^2_1D, Tritium : ^3_1T.
  - → positronium « e^- ; e^+ »
  - → les ions qui ne contiennent qu'un seul électron : $\underset{\text{Heliumoïde}}{He^+}$, Li^{2+}, U^{91+}

- De nombreux atomes excités peuvent être considérés comme constitués d'un coeur (noyau) et tt les élé sauf 1 et d'un électron périphérique interagissant via un potentiel en grande partie assimilable à un potentiel qui varie en $\frac{1}{r}$.

1-1 Résolution de l'éqt de schrodinger pour l'^1_1H :

$$H\Psi = E\Psi$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r} \overset{\text{Système U.a}}{\Rightarrow} -\frac{\Delta}{2} - \frac{1}{r}$$

(on a remplacer termes constants par 1, on garde seulement les variables et operateurs).
$\hat{m}$

on utilise le S.U.a : ; 1 ua = 27 ev

$$\begin{cases} m_e = \hbar = 1 \\ \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon} = 1 \end{cases} ; \quad c = 137 \text{ ua} \quad ; \quad 1 \text{ ua} = 27 \text{ ev}, \text{ pour } ^1_1H \cdot Z = 1$$

donc Eqt de shr devient $\left(H = -\frac{\Delta}{2} - \frac{1}{r}\right) \Rightarrow \left(-\frac{\Delta}{2} - \frac{1}{r}\right)\Psi = E\Psi$

Scanné avec CamScanner

Dans le système de coordonnés sphérique

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

Le Laplacien en coordonnés sphérique s'écrit :

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} = \nabla^2$$

nous avons déjà vu en MQ que l'on peut mesurer simultanément une composante du moment cinétique orbital L_x, L_y, L_z et son carré L^2

On peut choisir la composante $L_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$; L^2, $\hat{H}$

$$\hat{H}\psi = E\psi$$
$$\hat{L}^2\psi = \hbar^2(l+1)\psi$$
$$\hat{L}_z\psi = m\hbar\psi$$

- avec $L^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$

$\Rightarrow$ L'opérateur $\hat{H}$ prend la forme $\hat{H} = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + L^2\right] - \frac{1}{r}$

les 3 opérateurs H, L^2 et L_z commutent ; ils ont un ensemble commun de fct propres $\psi(r,\theta,\varphi)$.

cette constatation fournie une stratégie de résolution de l'équation de Schrödinger.

* $\psi(r,\theta,\varphi) = f(r)F(\theta,\varphi)$ = partie radiale x " angulaire

$$L^2\psi = f(r)L^2F(\theta,\varphi)$$
$$= l(l+1)f(r)F(\theta,\varphi)$$

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$-\frac{1}{2}\frac{F(\theta,\varphi)}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)\right] + \frac{f(r)}{2r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial F}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial^2 F}{\partial\varphi^2}\right] - \frac{1}{r}fF$$
$$= Ef\,F$$

Scanné avec CamScanner

$\Delta V = 0$ ← vrai pour tout

$\Leftrightarrow \frac{\partial}{r^2 \partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\Psi\right) + \frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta \frac{\partial \Psi}{\partial \vartheta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\vartheta}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2} = 0$

$\Psi = f(r) F(\vartheta, \varphi)$

$\frac{1}{f}\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{F \sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta \frac{\partial F}{\partial \vartheta}\right) + \frac{1}{F \sin^2\vartheta}\frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = 0$

$\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial f}{\partial r}\right) = \ell(\ell+1) f \Rightarrow r f'' + f' + \ell(\ell+1) f = 0$

$\Downarrow$

$\frac{1}{r^2}$ - (rajouter $-\frac{1}{r}$)

Equat caractéristique du polynôme de Legendre associé est :

$(1-x^2) y'' - 2xy' + \left(\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right) y = 0$

$\Downarrow$

$P_\ell^m(x) = P_\ell^m(\cos\theta)$ $\quad x = \cos\vartheta$, $1 - x^2 = \sin^2\theta$

$L_3 = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$; $[H, L^2] = [H, L_3] = [L^2, L_3] = 0$

Scanné avec CamScanner

Fonctions propres et valeurs propres de $\hat{H}$.

Les états de l'atome de H sont définis par trois entiers relatifs : n, ℓ, m appelés nombres quantiques :

- n : nombre quantique principal tq : $n \geq 1$
- ℓ : " " azimutal : $0 \leq \ell \leq n-1$
- m : " " magnétique : $-\ell \leq m \leq \ell$

Le Laplacien en L.a :

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) - L^2\right)$$

avec : $L^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\varphi}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$

Dans le champ d'une force centrale, le moment cinétique se conserve, et on va chercher les états stationnaires pour lesquels L^2 et L_z ont des valeurs propres déterminés.

puisque : $[L^2, H] = [L^2, L_z] = [H, L_z] = 0$ donc L^2 et L_z possèdent des fonctions propres communs.

Puisque L^2 n'opère que sur les variables θ et φ, ses fonctions propres communs avec l'Hamiltonien H sont de la forme.

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\, Y(\theta,\varphi)$$

où $R(r)$ satisfait à l'éqt :

$$\hat{H}\, R(r)\, Y(\theta,\varphi) = \left[-\frac{1}{2r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - L^2\right] + \frac{1}{r}\right] R(r)\, Y(\theta,\varphi) = E\, R(r)\, Y(\theta,\varphi)$$

on a :

$$L^2 Y_{\ell,m}(\theta,\varphi) = \ell(\ell+1)\, Y_{\ell,m}(\theta,\varphi)$$

La partie radiale satisfait à l'éqt

$$-\frac{1}{2r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \ell(\ell+1)\right] - \frac{1}{r}\Big] R(r) = E\, R(r)$$

$\Downarrow$

L'éqt différentielle de Laguerre.

Scanné avec CamScanner

Simple : $x L_n'' + (1-x) L_n' + n L_n = 0$

L'eqt diff de Laguerre (généralisée) associée. :

$$x L_n^{\alpha}(x) + (\alpha + 1 - x) L_n^{\alpha}(x) + n L_n^{(\alpha)}(x) = 0 \qquad ; \alpha = \ell(\ell+1)$$

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n)$$

ex : $L_0(x) = 1$

$$L_n^{\alpha}(x) = \frac{x^{-\alpha} e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{n+\alpha}) \qquad \Leftarrow \text{Laguerre associée}$$

La résolution de cette eqt qui ne contient que la partie radiale r, conduit aux résultats suivant :

- L'énergie en U.a : $E_n = -\frac{1}{2n^2}$.

- L'expression générale des fcts radiales est de la forme :

$$R_{n\ell}(r) = -\frac{2 a_0^{-3/2}}{n^2} \sqrt{\frac{(n-\ell-1)!}{((n+\ell)!)^3}} \left(\frac{2r}{n a_0}\right)^{\ell} e^{-r/n a_0} \cdot L_{n+1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{n a_0}\right)$$

$\ell = 0 \Rightarrow s$
$\ell = 1 \Rightarrow p$
$\ell = 2 \Rightarrow d$

* Etat 1S : $n = 1 \Rightarrow \ell = 0$

l'état fondamental de l'H :

$$R_{1,0}(r) = 2 a_0^{-3/2} e^{-r/a_0} \overset{\text{U.a}}{=} 2 e^{-r} \qquad ; \text{ en U.a : } a_0 = 1$$

rayon fondamental

- Etats 0 (0.A) 2S :

$$R_{2,0} = 2 (2a_0)^{-3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$\text{en U.a : } = \frac{2}{2^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2}\right) e^{-r/2}$$

Etat 2_p : $n = 2$

$$R_{2,1}(r) = (2a_0)^{-3/2} \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$\overset{\text{u.a}}{=} 2^{-3/2} \frac{r}{\sqrt{3}} e^{-r/2}$$

Scanné avec CamScanner

La partie angulaire satisfait l'équation :

$$\frac{1}{A\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{B\sin^2\theta}\frac{\partial^2 B}{\partial\varphi^2}+\alpha(\alpha+1)\sin\theta=0$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{\sin\theta}{A}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{B}\frac{\partial^2 B}{\partial\varphi^2}+\alpha(\alpha+1)\sin^2\theta=0$$

on a posé : $Y(\theta,\varphi)=A(\theta)B(\varphi)$

$$\Rightarrow \quad \frac{\sin\theta}{A}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial\theta}\right)+\alpha(\alpha+1)\sin^2\theta=-\frac{1}{B}\frac{\partial^2 B}{\partial\varphi^2}=m^2$$

$$\Leftrightarrow \quad B(\varphi)=A\,e^{-im\varphi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-im\varphi} \qquad (A : \text{cste de normalisation})$$

$$\frac{\sin^2\theta}{A}\left[\frac{d^2A}{d\theta^2}+\frac{1}{\tan\theta}\frac{dA}{d\theta}\right]+\alpha(\alpha+1)\sin^2\theta-m^2=0$$

$$u=\cos\theta \;;\; \frac{dA}{d\theta}=\frac{dA}{du}\frac{du}{d\theta}=-\sin\theta\frac{dA}{du}$$

$$\frac{d^2A}{d\theta^2}=\frac{d}{d\theta}\left(-\sin\theta\frac{dA}{du}\right)=-\cos\theta\frac{dA}{d\theta}+\sin^2\theta\frac{d^2A}{du^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{du}\left[(1-u^2)\frac{dA}{du}\right]+\left[\alpha(\alpha+1)-\frac{m^2}{1-u^2}\right]A=0$$

Polynôme de Legendre simple :

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{d}{dx}P_n(x)\right]+n(n+1)P_n(x)=0$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}\left[(x^2-1)^n\right]$$

Polynôme de Legendre associés :

$$(1-x^2)y''+2xy'-\left(\ell(\ell+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right)y=0$$

$$P_\ell^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{d^m}{dx^m}\left(P_\ell(x)\right)$$

La forme générale des harmoniques sphériques [partie angulaire] est donnés par :

$$Y_{\ell m}(\theta,\varphi)=\frac{(-1)^\ell}{2^\ell \ell!}\sqrt{\frac{(2\ell+1)(\ell+m)!}{4\pi(\ell-m)!}}\,e^{im\varphi}\cdot\frac{1}{(\sin\theta)^m}\frac{d^{\ell-m}}{d(\cos\theta)^{\ell-m}}(\sin\theta)^{2\ell}$$

Scanné avec CamScanner

$$\Psi(r,\theta,\varphi) = A_{l,m,n}\, e^{im\varphi} \cdot L_n^{\alpha}(r) \cdot P_l^{m}(\cos\theta)$$

Les harmoniques sphériques $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ sont orthogonales entre elles :

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_{l,m}^{*}(\theta,\varphi)\, Y_{l',m'}(\theta,\varphi) \sin\theta \, d\theta \, d\varphi = \delta_{l,l'}\, \delta_{m,m'}$$

($dv = r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$)
angle solide $d\Omega = 4\pi$

Exemple :

- 1 S : $l = 0$, $m = 0$, $Y_0^0(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$
- 1 P_0 : $l = 1$, $m = 0$, $Y_1^0(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$
- Etat $P_{\pm 1}$; $l = 1$, $m = \pm 1$; $Y_1^{\pm 1}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\sin\theta\, e^{\pm i\varphi}$
- Etat d_0 : $l = 2$, $m = 0$; $Y_2^0 = \sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta$
- Etat $d_{\pm 1}$; $l = 2$, $m = \pm 1$; $Y_2^{\pm 1} = \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{\pm i\varphi}$
- Etat $d_{\pm 2}$; $l = 2$; $m = \pm 2$; $Y_2^{\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\, e^{\pm 2i\varphi}$

2 – Atomes à plusieurs électrons :

2-1 : Les différentes interactions dans un atome complexe :

L'étude complète d'un atome donné, nécessite la prise en compte des interactions les plus importants. Pour la majorité des atomes, on peut dégager les idées essentiels en tenant compte de trois interactions.

- Interaction électrostatique des électrons avec le noyau supposé ponctuel.
- // // entre les ~~noyaux~~ électrons.
- Interaction magnétique du spin des élé avec le moment orbital (Intéraction Spin - orbite)

2-2 Hamilton du système :

Si on écrit l'H d'un système en tenant compte ds 3 interactions précédente, on obtient une éqt de schrodinger compliquée qu'on ne sait pas résoudre analytiquement.

Scanné avec CamScanner

- Généralement on utilise une méthode de résolution basée sur des approximations successives.

Si on tient compte des deux premiers interactions, on obtient :

l'hamiltonien pour un atome polyélectronique

$$H = \left(\sum_i \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \Delta_i - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{r_i} \right) + \sum_{j>i} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{r_{ij}} \right)$$

avec $r_{ij} = |r_i - r_j|$

potentiel interaction entre r_i et noyau

potentiel interaction entre e_i^- et e_j^-

La résolution de ce problème est analytiquement difficile. On opte à des approximations successives.

* On considère l'approximation orbitalaire (Electrons independants).

$$H = \sum_i h_i$$

$$e_1 \longrightarrow \varphi_1(q_1)$$
$$e_2 \longrightarrow \varphi_2(q_2)$$
$$\vdots$$
$$e_N \longrightarrow \varphi_N(q_N)$$

$$\Psi(q_1, q_2, \dots q_N) = \varphi_1(q_1) \cdot \varphi_2(q_2) \cdots \varphi_N(q_N)$$

avec $\varphi_1(\vec{r}, \vec{s})$

* Exemple:



$$\Psi(e_1, e_2) = \varphi(e_1)\varphi(e_2)$$
$$\hat{H}\Psi = (\hat{h}_1 + \hat{h}_2)\Psi$$
$$= (\hat{h}_1 + \hat{h}_2)\varphi(e_1)\varphi(e_2)$$
$$= \hat{h}_1\varphi_1\varphi_2 + \hat{h}_2\varphi(e_1)\varphi(e_2)$$
$$= (E_1 + E_2)\varphi(e_1)\varphi(e_2)$$

2ème approximation:

$$\hat{H} = \sum \hat{h}_i + \hat{W}(r)$$ ← potentiel effectif.

$$= \sum_i (\hat{h}_i + W(r_i)) \quad \text{avec } W(r) = \sum_i W(r_i)$$

$$\hat{H} = H_0 + T_1 + T_2$$

avec $$T_1 = \sum_i \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{j>i} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \right) - \hat{W}(r)$$

Scanné avec CamScanner

T_1 : représente l'erreur commise lorsqu'on remplace les deux termes d'interactions électrostatiques. Le potentiel doit être choisi de telle sorte que T_1 soit le plus petit possible.

Ions hydrogénoïdes :

ex : $Li \xrightarrow[2\text{ fois}]{\text{ionisation}} Li^{2+}$ Lithiumoïde.

On appelle un hydrogénoïde des ions possédant comme l'atome d'hydrogène un seul électron. L'hamiltonien H ne diffère de celui de l'hydrogène que par le terme d'énergie potentielle qui est multiple par le nombre atomique **Z**.

$$H \overset{ua}{=} -\frac{\Delta}{2} - \frac{1}{r}$$

$$H_{\text{hydrogénoïde}} = -\frac{\Delta}{2} - \frac{Z}{r}$$

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

$$u_n = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{L^2}{r^2}$$

$$H = -\frac{1}{2r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{L^2}{2r^2} - \frac{Z}{r}$$

OA : de l'hydrogène dans son état fondamental

$$n = 1,\ 0 \leq l \leq n-1\ ;\ -l \leq m \leq l$$

$$l = 0\ ;\ m = 0$$

$$1S : \psi_{1,0,0} = R_{10}(r)Y_{0,0}(\theta,\varphi)$$

$$= 2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-r/a_0}\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \overset{ua}{=} \frac{e^{-r}}{\sqrt{\pi}}$$

pour l'atome hydrogénoïde, les états orbitales sont obtenus en remplaçant $1/a_0$ par Z/a_0.

$$\psi_{1,0,0} = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Zr}{a_0}}\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{\sqrt{32\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right)e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$$

$$\psi_{2p_z} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{32\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} r\, e^{-\frac{Zr}{2a_0}}}_{A}\cos\theta \quad ; m = 0$$

$$\psi_{2p_x} = A\sin\theta\cos\varphi \quad ; m = 1$$

$$\psi_{2p_y} = A\sin\theta\sin\varphi \quad ; m = -1$$

Scanné avec CamScanner

la dégénérescence est $g = n^2$

exemple :

$E_1 \longrightarrow \psi_{1,0,0}$

couche n ; sous couche
s ↖ $\ell = 0$
p ↗ $\ell = 1$
d ↗ $\ell = 2$
f ← $\ell = 3$

* $\psi_{1,0,0} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r}$ (1s)

$n=1$ $\quad E_1 = \frac{-E_I}{n^2} = -E_I = -13,6$ ev

$n = \ell \Rightarrow n^2 = 4$

$\ell = 0, 1$

$n = 1$, $\ell = 0$, $m = 0$ $\quad g = 1$

$n = 2$, $\ell = 0$, $\begin{cases} m = 0 \\ m = 0, \pm 1 \end{cases}$ $\quad g = 4$

$\psi_{2,0,0}$, $\psi_{2,1,0}$, $\psi_{2,1,1}$, $\psi_{2,1,-1}$

$\hat{m}$

{ 4 états ($\psi_{2,0,0}$; $\psi_{2,1,0}$; $\psi_{2,1,1}$; $\psi_{2,1,-1}$) ont la même énergie $E_2 = -3,6$ ev }

$E_2 = \frac{-E_I}{4} \longrightarrow [4\ OA]$

$n = 3 \rightarrow g = 9$

Les postulats de symétrisation :

Il existe deux types de particules dans la nature : les fermions (spin demi entier) et les bosons (spin entiers).

e^-

(Boson de Higgs) (m appellés particules de Dieu !!) (car ils ont me relation avec la naissance de l'univers) plus existant

Les fcts d'onde physiquement acceptable d'un ensemble de bosons sont des fcts symétrique par permutation des particules.

- pour un ensemble de fermions elles sont antisymétriques.

La fonction d'onde du système de N électrons peut se mettre sous la forme d'un déterminant (déterminant de Slater). La forme de cette fct d'onde interdit un état dans lequel plusieurs élés sont décrient par le même ensemble de nbre quantique (principe d'exclusion de Pauli).

Le cas le plus simple est celui d'un système de deux particules (fermions) (élés) identiques.

Scanné avec CamScanner

Si $\varphi(q_1)$ et $\varphi(q_2)$ sont les fcts d'onde normalisés de chacun d'eux, il est facile de construire une fonction d'onde $\Psi(q_1, q_2)$ du système à deux particules qui soit antisymétrique.

Sous l'échange de celle-ci en prenant :

$$\Psi(q_1,q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_1(q_1)\varphi(q_2) - \varphi_1(q_2)\varphi_2(q_1) \right)$$

qui s'écrit sous forme d'un déterminant :

$$\Psi(q_1,q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_1(q_1) & \varphi_2(q_1) \\ \varphi_1(q_2) & \varphi_2(q_2) \end{vmatrix}$$

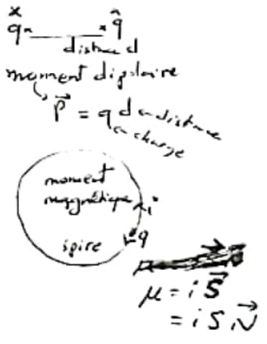
d'une manière générale, pour N fermions :

$$\Psi(q_1, \cdots q_N) = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{vmatrix} \varphi_1(q_1) & \cdots & \varphi_N(q_1) \\ \vdots & & \\ \varphi_1(q_N) & \cdots & \varphi_N(q_N) \end{vmatrix}$$

déterminant de Slater

3 - propriétés magnétique de l'atome :

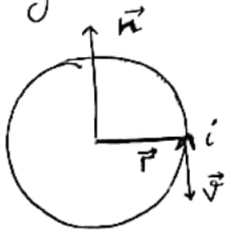
3-1 : moment magnétique de l'électron :



Le moment magnétique d'une boucle parcourue par un courant d'intensité i s'écrit :

$$\vec{\mu}_\ell = i S \vec{n}$$

S : la surface de la boucle, pour trouver l'expression de $\vec{\mu}_\ell$, on calcule



($\uparrow \vec{i}$ $\downarrow \vec{v}$ $\hat{n}$ le courant est opposé au déplacement de la charge)

$i = \frac{dq}{dt}$



$T = \frac{1}{\nu}$; $i = \frac{e}{T} = e\nu$

$\omega = 2\pi\nu$

$i = \frac{dq}{dt} \approx e\nu$

Donc $\vec{\mu}_\ell = e\nu S \vec{n}$

$= e\nu\pi r^2 \vec{n}$

$\vec{a} \wedge \vec{b} = ab \sin\alpha\, \vec{n}$

Le moment orbital de l'élé :

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge m\vec{v} = m\vec{r} \wedge \vec{v} = mrv.\vec{z} \qquad (\vec{z} : \text{tangentielle})$$

$$\vec{L} = -mrv\vec{n}$$

Scanné avec CamScanner

La vitesse angulaire est : $v = \frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt} = r\omega = 2\pi r \nu$



* $\vec{L} = -mr^2 2\pi \nu \vec{n}$

$\vec{\mu_l} = e\nu.\pi r^2 \vec{n}$

$\vec{\mu_l} = \frac{-e}{2m}\vec{L}$

($\vec{L}$: moment Cinétique Orbital (à cause du mvt de rotation) ; $\vec{\mu_l}$: moment magnétique ≡ comme dipôle)

Le moment magnétique orbital $\vec{\mu_l}$, qui résulte du mvt de rotation de l'élé autour du noyau, il est proportionnel au moment angulaire $\vec{L}$. Le facteur $+\frac{e}{2m}$ est appelé le rapport gyromagnétique. Puisque l'é étant également doté d'un moment angulaire propre le spin, qui s'écrit

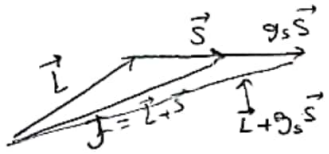
$$\vec{\mu_s} = -g_s \frac{e}{2m}\vec{S} \quad ; g_s : \text{facteur de Landé (de spin)}$$

Le moment magnétique total de l'é est :

$$\vec{\mu_j} = (\vec{\mu_l} + \vec{\mu_s})$$

$$\vec{\mu_j} = \frac{-e}{2m}(\vec{L} + g_s\vec{S})$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$



Correction de l'hamiltonien de l'H :

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + V(r)$$

$$H = H_0 + H_{cor} + H_{Darwin} + H_{so}$$

$H_{so} = f(r)\vec{L}.\vec{S}$

H_{cor} : correction de masse

so : spin - orbital

$$H = H_0 - \underbrace{\frac{p^4}{8m^3c^2}}_{H_{cor}} + \underbrace{\frac{1}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dV}{dr}\vec{L}.\vec{S}}_{H_{so}} + \underbrace{\frac{\hbar^2}{8m^2c^3}\Delta V(r)}_{H_{Dar}}$$

On cherche les fcts propres du système ainsi que les niveaux d'énergies correspondants de l'éqt de Schrodinger :

$$H\Psi = E\Psi$$

avec $H = H_0 + H_I$

$= H_0 + H_{so}$

; $H_0 \Rightarrow -\frac{E_I}{n^2}$ proportionnel à $\frac{1}{n^2}$ $\hbar$

Scanné avec CamScanner

Lors de la résolution de cette équation, le terme d'interaction $\vec{S}.\vec{L}$ fait intervenir les quantités $j(j+1)$ et $\ell(\ell+1)$.

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \Rightarrow \vec{J}^2 = L^2 + S^2 + 2\vec{L}.\vec{S}$$

$$\Rightarrow \vec{S}.\vec{L} = \frac{1}{2}\left(J^2 - L^2 - S^2\right)$$

avec $J^2\Psi \overset{ua}{=} j(j+1)\Psi$

$$J_3\Psi \overset{ua}{=} m_j\Psi$$

$$L^2\Psi \overset{ua}{=} \ell(\ell+1)\Psi$$

$$L_3\Psi = m_\ell\Psi \qquad -\ell \leq m_\ell \leq \ell$$

$$S^2\Psi = s(s+1)\Psi$$

$$S_3\Psi = m_s\Psi \qquad -s \leq m_s \leq s$$

Dans le cas de l'élé : $S = \frac{1}{2} \Rightarrow m_s = \pm\frac{1}{2}$ et $|\ell - s| \leq j \leq \ell + s$

L'énergie va dépendre ds nbres quantiques $n, \ell, j, s \ldots$

$$E = E_{n,\ell,j}$$

pour $j = \ell - s = \ell - \frac{1}{2}$

$$2j+1 = 2(\ell - \tfrac{1}{2}) + 1 = 2\ell$$

et pour $j = \ell + s = \ell + \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow 2j+1 = 2\ell + 2$$

$2j+1 = 2\ell+2$ fonctions propres, ce niveau est dégénéré $2\ell+2$

$$(2\ell + 2\ell + 2) = 4\ell + 2 = 2(2\ell+1) \Rightarrow \sum_{\ell=0}^{n-1} 2(2\ell+1) = 2n^2$$ (somme arithmétique)

En résumé de ça :

l'interaction SO a dédoublé le niveau initial qui était de multiplicité $(2S+1)(2\ell+1) = 2(2\ell+1)$ en deux sous niveaux d'énergie de multiplicité respective 2ℓ et $(2\ell+2)$

3-2-2 : Effet Zeeman normal (on ne tient pas compte du spin) :

L'expérience montre que cet effet existe seulement pour les raies simples correspondant à des transitions entre états singlets d'un atome ($S=0$).

L'atome étant placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ extérieur.

Scanné avec CamScanner

L'Hamiltonien resulte d'apparition d'un terme supplémentaire d'énergie correspondant à l'interraction entre le moment orbital $\vec{\mu}_\ell$ et le c.m $\vec{B}$

$$H_I = -\vec{\mu}_\ell \vec{B}$$

avec $\vec{\mu}_\ell = \frac{-e}{2m}\vec{L}$

$$\Rightarrow H_I = \frac{e}{2m}\vec{L}.\vec{B}$$

$$H = H_0 + H_I = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r) + \frac{e}{2m}\vec{L}.\vec{B}$$

(on cherche la solution de l'eqt de shr : $H\psi = E\psi$)

Afin de simplifier le problème, on considere le champ magnétique $\vec{B} \parallel o\vec{z}$

$$\Rightarrow \vec{B}\vec{L} = BL_z$$

$$H_I \psi = \frac{e}{2m} BL_z \psi = \frac{e}{2m}\hbar B m_\ell \psi \quad ; -\ell \leq m_\ell \leq \ell$$

$$\hat{H} = H_0 + \frac{e}{2m} B\hat{L}_z$$

$$H\psi = H_0\psi + \frac{e}{2m}\hbar B m_\ell \psi$$

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ = magnéton de Bohr

$= 0,2741\ 10^{-24}$ J/Tesla

$$E = E_0 + \mu_B m_\ell B$$

On dit qu'on a levé la dégénerescence du niveau en appliquant un c.m $\vec{B}$.

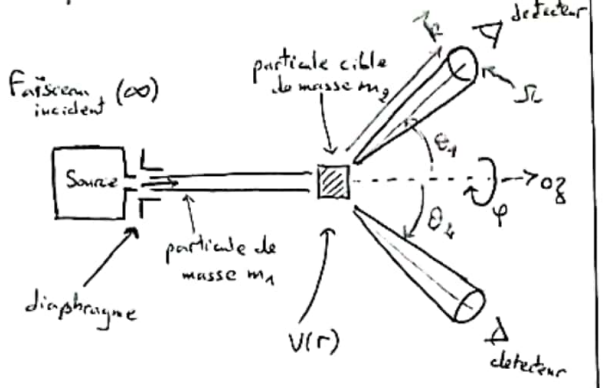
Le niveau, dont l'énergie initiale était E_0 est décomposée en $(2\ell+1)$ niveaux distincts. Les régles de séléction entre les nouveaux états s'ecrivent alors : $\Delta m_\ell = 0, \pm 1$; $\Delta\ell = \pm 1$

Scanné avec CamScanner

Chapitre 2. Théorie de diffusion

Introduction :

- Expérience :



$\theta_{1,2}$: angle de diffusion

- Le faisceau incident est // Oz
- Si le potentiel d'interaction $V(r)=0$

$\Rightarrow$ le faisceau reste // $[Oz]$

Soit $H = E_c + E_p$

$= -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)$

si $V(r) = 0 \Rightarrow$ particule libre.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)\right]\Psi = E\Psi \quad \text{avec } E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right]|\psi\rangle = -V(r)|\psi\rangle \qquad (1)$$

$(1) \times \frac{2m}{\hbar^2} \Rightarrow \left[\Delta + k^2\right]|\psi\rangle = \frac{2m}{\hbar^2}V(r)|\psi\rangle$

On pose $\frac{2m}{\hbar^2}V(r) = U(r)$

$\Rightarrow (\Delta + k^2)|\psi\rangle = U(r)|\psi\rangle$

si $U(r) = 0 \Rightarrow \psi = Ae^{ikx}$ onde plane

Dans le processus de diffusion, on étudie l'évolution de la fonction d'onde associées aux particules incidente sous l'influence des interactions avec les particules cibles (potentiel d'interaction).

On suppose que les particules n'ont pas de spin et on néglige les diffusions multiples dans la cible.

Les interactions entre les particules de masse m_1 et m_2 peuvent être décrite par une énergie potentielle $V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$ — position relative

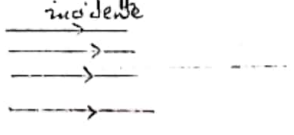
et ne dépend que de la position relative $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ des deux particules, Nous ramenons l'étude dans le référentiel du CM des 2 particules à l'étude de la diffusion par le potentiel $V(r)$ d'une particule de masse

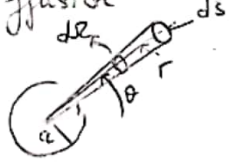
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

qd $V(r) \neq 0$, les particules de masse μ incidentes seront deviées et passent par le détecteur avec la même énergie c-à-d conservation de l'énergie $\Rightarrow$ diffusion élastique où l'état interne d'aucune des particules ne change pas lors de la collision.

Section efficace de la diffusion

Faisceau de particule incidente





les particules avec le même [illegible] des ondes planes qui [illegible] [illegible] des ondes sphériques [illegible] ondes planes

$ds = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$

$d\Omega = \frac{ds}{r^2} = \sin\theta \, d\theta d\varphi$

Scanné avec CamScanner

Soit F_i le flux de particules dans le faisceau incident, cà-d le nbre de particules qui traverse par unité de temps une surface unité perpendiculaire à Oz

Le nombre dn de particule diffusées par unité de temps dans un angle solide $d\Omega$ autour de la direction (θ, φ)

dn est proportionnel à $d\Omega$ et à F_i, nous désignons par $\sigma(\theta,\varphi)$ le coefficient de proportionnalité entre dn, F_i et $d\Omega$

$$dn = \sigma(\theta,\varphi) \cdot F_i \cdot d\Omega \quad \leftarrow [\text{sterad}]$$

$[\frac{1}{s}]$; $\sigma(\theta,\varphi)$: $[m^2 (\text{sterad})^{-1}]$; F_i : $[\frac{1}{s\,m^2}]$

$\sigma(\theta,\varphi)$ est appellé section efficace différentielle (SED) de diffusion dans la direction (θ,φ)

$$\sigma(\text{total}) = \iint_{\Omega} d\sigma(\theta,\varphi)\, d\Omega$$

$[m^2]$

Elle s'exprime en barne $= 10^{-24}\ cm^2$

Pour décrire le processus de diffusion, nous appellerons Etats stationnaires de diffusion les états propres de H et nous noterons $V_k^{diff}(r)$ les fcts associées, cà-d solutions asymptotique de l'éqt :

$$(\Delta + k^2)\, V_k^{diff}(r) = U(r)\, V_k^{diff}$$

Avant la diffusion, la particule est libre, son état est représenté par un paquet d'onde plane

Par conséquent la fct d'onde stationnaire que nous cherchons doit contenir e^{ikz} lorsque le paquet d'onde aborde la région où règne le potentiel, sa structure est modifiée.

et son évolution est compliqué. A la sortie de $V(r)$, le paquet d'onde reprend la forme simple et se propage en e^{ikz} $(t \to \infty)$ et un paquet d'onde diffusé, par conséquence la fonction d'onde $V_k^{diff}(r)$ représente l'état de diffusion associée à une énergie $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ donne doit s'obtenir en supperposant l'onde plane e^{ikz} et l'onde diffusée qui dépend de $V(r)$

$$V_k^{diff} \underset{r\to\infty}{\simeq} A\left[e^{ikz} + f_k(\theta,\varphi)\, \frac{e^{ikr}}{r}\right]$$

C'est un comportement asymptotique.

Seule l'amplitude de diffusion $f_k(\theta,\varphi)$ dépend de $V(r)$

Calcul de la section efficace :

$$dn = \sigma F_i\, d\Omega$$

$$(a) \qquad \sigma = \frac{dn}{F_i} \cdot \frac{1}{d\Omega}$$

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \leftarrow \text{densité}$$

nous allons calculer la contribution des ondes incidentes et diffusées du courant de probabilité dans un état stationnaire de diffusion.

Scanné avec CamScanner

On rappelle que l'expression de courant $j(r)$ associé à une onde $\varphi(r)$ est:

$$j(r) = \frac{1}{\mu} Re\left[\varphi^*(r) \cdot \frac{\hbar}{i} \nabla \varphi(r)\right]$$

à partir de l'éqt de continuité.

- le courant incident $j_i = \frac{\hbar k_i}{\mu}$
- L'onde diffusée est exprimée dans l'éqt de diffusion en coordonnés sphériques

Les composantes des courants diffusées se calculent à partir des composantes de ∇ (nabla) en coordonnés sphériques.

$$\begin{cases} \nabla_r = \frac{\partial}{\partial r} \; ; \; \nabla_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} \\ \nabla_\varphi = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi} \end{cases}$$

J_d est calculé dans la région asymptotique à partir de V_k^{diff} =

si on remplace $\varphi(r)$ par $f_k(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$

$$\Rightarrow (J_d)_r = \frac{\hbar k}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

$$(J_d)_\theta = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3} Re\left(\frac{1}{i} f_k^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\theta} f_k(\theta,\varphi)\right)$$

$$(J_d)_\varphi = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3\sin\theta} Re\left(\frac{1}{i} f_k^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\varphi} f_k(\theta,\varphi)\right)$$

comme r est grand $J_d(\theta)$ et $J_d(\varphi)$ sont négligeables et le courant ~~est~~ de diffusion est radiale.

$$(J_d)_r = \frac{\hbar k}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

or le flux F_i est proportionnel à $J_i \Rightarrow F_i = C J_i = C\frac{\hbar k}{\mu}$ et de même $d_n = C J_d \cdot ds$

$$F_{inci} = C\pi\frac{k_i}{\mu}$$

$$d_n = C J_d \cdot ds = C\frac{\hbar k_f}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2 ds$$

$$= C\frac{\hbar k_f}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2 r^2 d\Omega$$

dans l'éqt (a):

$$\sigma = \frac{k_f}{k_i}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

$\Rightarrow f_k(\theta,\varphi) = ?$

Rq: si la diffusion est élastique $k_f = k_i$

$$\sigma(\theta,\varphi) = \left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

Equation intégrale de diffusion:

pour déterminer $f_k(\theta,\varphi)$, on cherche la solut° asymptotique de l'éqt

(b) $(\Delta + k^2) V_k^{diff} = U(r) V_k^{diff}(r)$ avec

$U(r) = \frac{2m}{\hbar^2} V(r)$

supposons que l'on connaisse une fct $G(r)$

tq: $(\Delta + k^2) G(r) = \delta(r)$

$G(r)$: Fonction de Green pour l'opérateur $(\Delta + k^2)$.

Toute fonction $\varphi(r)$ qui vérifie:

$$\varphi(r) = \varphi_0(r) + \int G(r-r') U(r') \varphi(r') d^3r' \quad (c)$$

est aussi solution de l'éqt (b).

avec $\varphi_0(r)$ est la solution de l'équation libre $(\Delta + k^2)\varphi_0(r) = 0$

Scanné avec CamScanner

En effet :

$$(\Delta + k^2)\left[\varphi_0(r) + \int G(r-r')\,U(r')\,\varphi(r')\,d^3r'\right] = U(r)\varphi(r)$$

où $\int f(x)\,\delta(x-x_0)\,dx = f(x_0)$

$$(\Delta+k^2)\,\varphi_0(r) + \int (\Delta+k^2)\,G(r-r')\,U(r')\,\varphi(r')\,d^3r'$$

$$= 0 + \int \delta(r-r')\,U(r')\,\varphi(r')\,d^3r'$$

$$= U(r)\,\varphi(r)$$

on démontre que $G_\pm(r) = -\frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{\pm ikr}}{r}$

→ voir TD 2

G_+ : fct de green sortante

G_- : fct de Green entrante

Ce qui nous intéresse c'est :

$$G_+(r) = -\frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{ikr}}{r}$$

donc :

$$\varphi(r) = \varphi_0(r) - \frac{1}{4\pi}\int \frac{e^{ik|r-r'|}}{|r-r'|}\,U(r')\,\varphi(r')\,d^3r'$$

$$(\Delta + k^2)\,V_k^{diff} = U(r)\,V_k^{diff}(r)$$

$$V_k^{diff} = V_{ki} - \frac{1}{4\pi}\int \frac{e^{ik|r-r'|}}{|r-r'|}\,U(r')\,V_k^{diff}(r')\,d^3r'$$

$$= e^{ikz} - \frac{1}{4\pi}\int \frac{e^{ik|r-r'|}}{|r-r'|}\,U(r')\,V_k^{diff}(r')\,d^3r'$$

on montre aussi en TD que :

$$\frac{e^{ik|r-r'|}}{|r-r'|} \sim \frac{e^{ikr - ikr'\cos\theta}}{r}$$

$$\sim \frac{e^{ikr}}{r}\,e^{-i\vec{k}_f\vec{r}'}$$

$(\vec{r}-\vec{r}')^2 = r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta$; $r' \ll r$

$|r-r'| = r - r'\cos\theta$ (développé limité $(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x$)

$$\Rightarrow V_k^{diff} = e^{ikz} - \frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{ikr}}{r}\int e^{-i\vec{k}_f\vec{r}'}\,U(r')\,e^{i\vec{k}_i\vec{r}'}$$

$$= e^{ikz} - \frac{e^{ikr}}{4\pi}\int e^{i(\vec{k}_i - \vec{k}_f)\vec{r}'}\,U(r')\,d^3r' \quad (1)$$

$$= e^{ikz} + f_k(\theta,\varphi)\,\frac{e^{ikr}}{r} \quad (2)$$

Finalement :

$1 = 2 \Rightarrow$

$$f_k(\theta,\varphi) = -\frac{1}{4\pi}\int e^{i(\vec{k}_i - \vec{k}_f)\vec{r}'}\,U(r')\,d^3r'$$

avec $k_i - k_f = \Delta$: le transfert d'impulsion

et on a :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) = \frac{k_f}{k_i}\,\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

$$f_k(\theta,\varphi) = \frac{-2m}{4\pi\hbar^2}\int e^{i(\vec{k}_i - \vec{k}_f)\vec{r}'}\,V(r')\,d^3r'$$

$V(r) = \frac{\hbar^2}{2m}\,U(r)$

$$f = -(2\pi)^2\,\frac{m}{\hbar^2}\,T_{fi}$$

avec $T_{fi} = \langle \phi_{k_f} | V | \phi_{k_i} \rangle$: l'élément de matrice de Transition de.

* Serie de Born :

dans ce problème de diffusion, la fonction d'onde

$\Psi_{k_i}(r) = (Ae^{ikz})$ est l'onde plane

On note $\Psi_{k_i}(r) = \phi_0(r) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}}\exp(ik_i r)$

→ fonction onde plane normalisée.

On commence par cette dernière (fct d'onde) comme approximation à l'ordre zéro, on obtient ainsi.

$$\phi_0(r) = \Psi_{k_i}(r)$$

← approximation d'ordre 0

$$\phi_1(r) = \phi_0(r) + \int G(r-r')\,U(r')\,\underbrace{\phi_0(r')}_{\Psi_{k_i}(r')}\,d^3r'$$

$\phi_1(r)$: $\Psi(r)$

Scanné avec CamScanner

$$\psi(r) = \psi_{k_i}(r) + \int G(r,r')\, U(r')\, \phi_1(r')\, d^3r'$$

$$\vdots$$

$$\phi_n(r) = \psi_{k_i}(r) + \int G(r,r')\, U(r')\, \phi_{n-1}(r')\, d^3r'$$

$$f_{B_1} = -(2\pi)^2 \langle \phi_{k_f} | U | \phi_0 \rangle$$

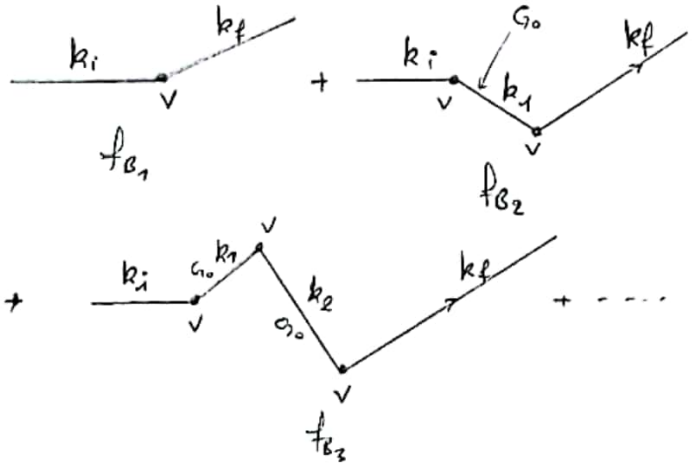
$$f_{B_2} = -(2\pi)^2 \langle \phi_{k_f} | U | \phi_1 \rangle$$

$$\vdots$$

$$f_{B_n} = -(2\pi)^2 \langle \phi_{k_f} | U | \phi_{n-1} \rangle$$

Les quantités f_{B_1}, f_{B_2} — f_{B_n} sont nommés respectivement la 1ère Approximation de Born, la 2ème .... la nème Approximation de l'amplitude de diffusion.

L'ordre correspondant à la série de Born représente le nbre d'interaction de la particule incidente avec la cible : 1 fois Born f_{B_1} si on ne prend que les premier terme du devellopement et 2 fois Born si on ne prend que le 2ème terme du devellopement.



Exemple d'application :

Diffusion élastique non relativiste ($1S_{1/2} - 1S_{1/2}$) de l'atome d'hydrogène.

Toute interaction entre deux particules ou plusieurs correspond généralement à une échange d'énergie, il y'a deux cas qui se présentent.

- Soit par échange d'énergie plus une modification de la structure interne des particules en interaction qui se traduit par une excitation de particules en interaction : diffusion inélastique.
- Soit par échange d'énergie sans modification de la structure interne ds particules - - - - : diffusion élastique.

Dans cette exemple, on traite uniquement le cas d'une diffusion élastique de l'atome d'hydrogène par impact électronique. c-à-d que l'é lié à l'atome d'hydrogène passe après la diffusion de l'état initial $1S_{1/2}$ vers l'état final $1S_{1/2}$. on calcul les SED, on se limite à la 1ère approximation de **Born** et on néglige l'effet d'échange, on va travailler en système d'u.a $\hbar = m = e = 1$

Nous étudions le cas où l'é incident à une énergie cinétique très grande. Cette condition est exprimée en u.a conduit à la relation suivante : $k_i^2 \gg 1$

Scanné avec CamScanner

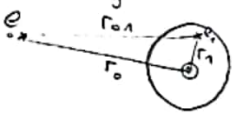
Elément de matrice de transition :

Cas général : $1S_{1/2} \longrightarrow n(S_{1/2}, P_{1/2} \dots)$

$$T_{ba}^{d} = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} \left\langle e^{i k_f r_0} \psi_n(r_1) \middle| V_d \middle| \psi_a(r_1, r_0) \right\rangle$$

(état fondamental de H)

avec $V_d = \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}$



$= H - H_i$ (T^d : amplitude de diffusion)

$= \left(-\frac{\Delta_0}{2} - \frac{\Delta_1}{2} - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_{01}}\right) - \underbrace{\left(-\frac{\Delta_0}{2} - \frac{\Delta_1}{2} - \frac{1}{r_1}\right)}_{H_i}$

$= \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}$ (dans le cas d'effet d'échange)

Dans le cas de la 1ère approximation de Born :

$$\psi_a(r_1, r_0) \approx \phi_0(r_1 r_0) = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} e^{i k_i r_0} \psi_0(r_1)$$

(état fondamental de H)

$$\Rightarrow T_{ba}^{d} = (2\pi)^{-3} \int e^{i(k_i - k_f) r_0} \psi_n^*(r_1) \left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right] \psi_0(r_1)\, dr_0\, dr_1$$

$$T_n^{d} = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_0} \psi_n^*(r_1) \left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right] \psi_0(r_1)\, dr_1\, dr_0$$

avec $\vec{\Delta} = \vec{k_i} - \vec{k_f}$ vecteur transfert d'impulsion.

On définit A_{n0} tq : $|0\rangle = \psi_{100} = \psi_{n_0 s_{1/2}}$ (état fondamental)

$$A_{n_0} = \langle n | \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} | 0 \rangle$$

$$= \int n^* \left(\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right) |0\rangle\, d\vec{r}_1$$

avec $d\vec{r}_1 = r_1^2\, dr_1 \sin\theta_1\, d\theta_1\, d\varphi_1$

$$T_{ba}^{d} = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_0} A_{n0}\, dr_0$$

dans le cas de diffusion élastique.

$$T_{ba}^{d} = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_0} A_{00}\, dr_0$$

pour l'état fondamental de l'atome d'hydrogène : $|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_1}$

$$A_{00} = \langle 0 | \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{\pi} \int e^{-2r_1} \left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right] dr_1$$

$$= A_{00}(r_0)$$

On montre que [exercice] :

la quantité $\frac{1}{r_{01}}$ peut être développée en harmonique sphérique telle que :

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{(2l+1)} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} \times Y_{lm}(\vec{r}_1) Y_{lm}^*(\vec{r}_0)$$

(développement en harmoniques sphériques)

avec $r_> = \sup(r_0, r_1)$

$r_< = \inf(r_0, r_1)$

puisque e^{-2r_1} ne dépend pas des variables angulaires de $\vec{r}_1$, on peut écrire :

$$A_{00}(00) = V_{st}(r_0) = \frac{1}{\pi} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \frac{4\pi}{(2l+1)} Y_{lm}^*(\vec{r}_0) \int d\Omega_1\, Y_{lm}(\vec{r}_1) \times \int_0^{\infty} dr_1\, r_1^2 e^{-2r_1} \left[\frac{r_<^l}{r_>^{l+1}}\right] - 4 \int_0^{\infty} dr_1\, r_1^2 e^{-2r_1} \left[\frac{1}{r_0}\right]$$

avec :

$$\int Y_{lm}^* Y_{l'm'}\, d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'} = 1$$

$$d\vec{r}_1 = r_1^2\, dr_1\, d\Omega_1$$

$$Y_{00} = Y_{00}^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

Après simplification :

$$A_{00}(r_0) = 4 \int_0^{\infty} dr_1\, r_1^2 e^{-2r_1} \left(\frac{1}{r_>} - \frac{1}{r_0}\right)$$

Scanné avec CamScanner

. procède à la composition suivante :

$$\int_0^\infty f(r_0,r_1)\,dr_1 = \int_0^{r_0} f(r_> \to r_0)\,dr_1 + \int_{r_0}^\infty f(r_> \to r_1)\,dr_1$$

$$A_{00} = \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2r_1}\left[\frac{1}{r_>} - \frac{1}{r_0}\right] = \int_0^{r_0} \alpha\, dr_1 + \int_{r_0}^\infty \alpha\, dr_1$$

$$= 4\int_{r_0}^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2r_1}\left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_0}\right]$$

$$A_{00}(r_0) = 4\int_{r_0}^\infty dr_1 r_1 e^{-2r_1} - \frac{4}{r_0}\int_{r_0}^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2r_1}$$

On sait que : $\boxed{\int_0^\infty dx\, x^{n-1} e^{-\alpha x} = \frac{\Gamma(n)}{\alpha^n} = \frac{(n-1)!}{\alpha^n} \quad n\in\mathbb{N}^*}$

On fait le changement de variable :

on pose : $x = r_1 - r_0$

$$\Rightarrow A_{00} = 4\left[\int_0^\infty dx\,(x+r_0)\, e^{-2(x+r_0)} - \frac{1}{r_0}\int_0^\infty dx (x+r_0)^2 e^{-2(x+r_0)}\right]$$

$$= 4\left[e^{-2r_0}\left(\int_0^\infty dx\, x e^{-2x} + r_0\int_0^\infty dx\, e^{-2x}\right) - \frac{e^{-2r_0}}{r_0}\times\left(\int_0^\infty dx\, x^2 e^{-2x} + r_0\int_0^\infty dx\, 2x\, e^{-2x} + r_0^2\int_0^\infty dx\, e^{-2x}\right)\right]$$

$$\boxed{A_{00} = -\left(1 + \frac{1}{r_0}\right) e^{-2r_0}}$$

$$A_{00} = -\left(1 + \frac{1}{r_0}\right) e^{-2r_0} \quad ; \quad r_0 << 1$$

$$\simeq -\frac{1}{r_0}$$

On revient au calcul de :

$$T^d = -(2\pi)^{-3}\int e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0}\left(1+\frac{1}{r_0}\right) e^{-2r_0}\, dr_0$$

Si on explicite $e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0}$ en harmonique sphérique, on obtient :

$$e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} = 4\pi\sum_{l=0}^\infty\sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(\Delta r_0)\, Y_{lm}^*(r_0)\, Y_{lm}(\Delta)$$

avec $j_l(\Delta r)$: sont les fcts de Bessel du premier ordre

car $i^{-l} = i^l$

donc

$$T^d = -(2\pi)^{-3}\int_0^\infty \sum_{l,m} i^l\, j_l(\Delta r_0)\, Y_{lm}(r_0)^* Y_{lm}(\tilde{\Delta}) \times\left(1+\frac{1}{r_0}\right) e^{-2r_0} r_0^2\, dr_0\, d\Omega_0$$

$$= -(2\pi)^{-3} 4\pi\int_0^\infty dr_0 r_0^2\, j_0(\Delta r_0)\, e^{-2r_0}\left(1+\frac{1}{r_0}\right)$$

avec $j_0(\Delta r_0) = \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0}$ (sinus cardinal)

$$T^d = -(2\pi)^{-3} 4\pi\int_0^\infty r_0^2 j_0(\Delta r_0)\, e^{-2r_0} - (2\pi)^{-3} 4\pi \times \int dr_0\, r_0 j_0(\Delta r_0)\, e^{-2r_0} = A + B$$

$$A = -\frac{(4\pi)}{(2\pi)^3}\int_0 dr_0\, r_0^2\left[\frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i\Delta r_0}\right] e^{-2r_0}$$

$$= \frac{-1}{4\pi i^2\Delta}\int_0^\infty dr_0 r_0\left[e^{-(2-i\Delta)r_0} - e^{-(2+i\Delta)r_0}\right]$$

$$= \frac{-1}{4\pi i^2\Delta}\int_0^\infty dr_0\, r_0\left[e^{-\alpha r_0} - e^{-\beta r_0}\right]$$

avec la relation : $\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} = \frac{\Gamma(n+1)}{\alpha^{n+1}}$ $(n\in\mathbb{N})$

donc $A = -\frac{2}{\pi^2(4+\Delta^2)^2}$

et $B = \frac{-2\Delta}{4\pi^2\Delta(4+\Delta^2)} = \frac{(4+\Delta^2)}{2\pi^2(4+\Delta^2)^2}$

Finalement :

$$T^d(1^{er}\ Born) = A + B = -(2\pi^2)^{-1}\frac{8+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}$$

donc :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{élastique} = \frac{k_f}{k_i}|f|^2 = \frac{k_f}{k_i}|T_d|^2 \cdot 16\pi^4$$

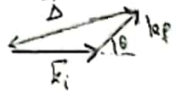
$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{élast} = \frac{k_f}{k_i}\frac{16\pi^4}{4\pi^4}\frac{(8+\Delta^2)^2}{(4+\Delta^2)^4}$$

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\frac{(8+\Delta^2)^2}{(4+\Delta^2)^4}}$$

$f = 4\pi^2 T^d$

$|f|^2 = 16\pi^4 T^2$

$\Delta^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2k_i k_f \cos\theta$



Scanné avec CamScanner

si $k_i = k_f \Rightarrow \Delta^2 = 2k^2 - 2k^2\cos\theta$

$= 2k^2(1-\cos\theta)$

$= 4k^2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$

$\Rightarrow \Delta = 2k\sin\frac{\theta}{2}$ si $k_i = k_f$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\left(8+k_i^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(4+k_i^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^4}$$

$$\Rightarrow \sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega \quad \text{totale} \quad [m^2]$$

$$= 4\int \frac{\left(8+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(4+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^4}\sin\theta\, d\theta\, d\varphi$$

$$= 8\pi\int_0^{\pi} \frac{\left(8+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(4+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^4}\sin\theta\, d\theta$$

puisque :

$$\Delta^2 = 4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Delta^2 = 2k^2 - 2k^2\cos\theta$$

$$\Delta\, d\Delta = k^2\sin\theta\, d\theta$$

on pose $x = \Delta$ et on fait le changement de variable :

$$y = x^2 + 4 = \Delta^2 + 4$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\left(8+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2}{\left(4+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^4} = \frac{4(8+\Delta^2)^2}{(4+\Delta^2)^4}$$

$$\begin{cases} x = 0, & y = 4 \\ x = 2k, & y = 4k^2+4 \end{cases}$$

$$\sigma^{tot} = \frac{4\pi}{k^2}\int_4^{4k^2+4} \frac{(y+4)^2}{y^4}\, dy$$

$$= \frac{4\pi}{k^2}\int_4^{4k^2+4}\left(\frac{1}{y^2} + \frac{8}{y^3} + \frac{16}{y^4}\right) dy$$

$$= \frac{4\pi}{k^2}\left(\frac{7k^6+18k^4+12k^2}{12(k^2+1)^3}\right)$$

$$= \pi\left(\frac{7k_i^4+18k_i^2+12}{3(k_i^2+1)^3}\right)$$

$$\simeq \frac{7\pi}{3}\frac{1}{k^2} \sim \frac{14\pi}{3}\frac{1}{E_i} ; \propto \frac{1}{E_i} \quad \text{(proportionnel)}$$

Chapitre 3 :

* La théorie de perturbation (stationnaire)

$H = H_0 + W$ ⇒ lève part l'hal la dégénérescence

* La méthode variationnelle

* La théorie de perturbation dépendante du temps : $H = H_0 + W(t)$ {Perturbation} Th de Part stat

* On écrit l'hamiltonien H :

terme perturbatif :

$|\varphi_n\rangle \longrightarrow E_n$

$H = H_0 + \lambda W$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$

$$\begin{cases} E = E_0 + \lambda E_1 + \lambda^2 E_2 + \dots \\ \quad = \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p \varepsilon_p \\ \psi(\lambda) = |\varphi_n\rangle + \lambda|\varphi_n^1\rangle + \lambda^2|\varphi_n^2\rangle + \dots \\ \quad = |0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \dots \quad ; |0\rangle = |\varphi_0\rangle \\ \quad = \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p |p\rangle \end{cases}$$

On commence à partir de l'éq aux valeurs propres.

$H(\lambda)|\psi(\lambda)\rangle = E(\lambda)|\psi(\lambda)\rangle$

$(H_0 + \lambda W)\left(\sum \lambda^p|p\rangle\right) = \left(\sum_{p=0}^{\infty}\lambda^p\varepsilon_p\right)\left(\sum_{p=0}^{\infty}\lambda^p|p\rangle\right)$

- à l'ordre 0 : $p=0$ ⇒ pas de perturbation

$(H_0 + 0)|0\rangle = \varepsilon_0|0\rangle$

$H_0|0\rangle = \epsilon_0|0\rangle$. E.pt aux valeurs propres du système non perturbé

Scanné avec CamScanner

* à l'ordre 1 : $p=1 \Rightarrow (H_0+\lambda W)(|0\rangle+\lambda|1\rangle) = (\mathcal{E}_0+\lambda\mathcal{E}_1)(|0\rangle+\lambda|1\rangle)$

$\Rightarrow H_0|0\rangle + \lambda H_0|1\rangle + \lambda W|0\rangle + \lambda^2 W|1\rangle = \mathcal{E}_0|0\rangle + \lambda\mathcal{E}_0|1\rangle + \mathcal{E}_1\lambda|0\rangle + \lambda^2\mathcal{E}_1|1\rangle$ (0 : on vient l'ordre 1)

on applique $\langle 0|$: $\Rightarrow \langle 0|H_0|1\rangle + \langle 0|W|0\rangle = \mathcal{E}_0\langle 0|1\rangle + \mathcal{E}_1\langle 0|0\rangle$

{pour avoir $\mathcal{E}_1$} ; $\langle 0|H_0|1\rangle = 0$; $\langle 0|1\rangle = 0$ (orthogonale) ; $\langle 0|0\rangle = 1$

$\Rightarrow \mathcal{E}_1 = \langle 0|W|0\rangle$ {pour

* à l'ordre 1 :

$$(H_0-\mathcal{E}_0)|1\rangle + (W-\mathcal{E}_1)|0\rangle = 0$$

* à l'ordre 2 :

$$(H_0-\mathcal{E}_0)|2\rangle + (W-\mathcal{E}_1)|1\rangle - \mathcal{E}_2|0\rangle = 0$$

⋮

* à l'ordre p :

$$\boxed{(H_0-\mathcal{E}_0)|p\rangle + (W-\mathcal{E}_1)|p-1\rangle + (W-\mathcal{E}_2)|p-2\rangle + \dots \mathcal{E}_p|0\rangle = 0}$$

$H_0|\varphi_n^\alpha\rangle = E_n|\varphi_n^\alpha\rangle$; α : dégrée de dégénerescence.

L'ensemble $|\varphi_n^\alpha\rangle$ forme une base orthonormée de l'espace des états, soit :

$$\begin{cases} \langle\varphi_{n'}^{\alpha'}|\varphi_{n'}^{\alpha'}\rangle = \delta_{nn'}\delta_{\alpha\alpha'} & (\delta \text{ symbole kronicker}) \\ \sum_{n'}\sum_{\alpha} |\varphi_n^\alpha\rangle\langle\varphi_n^\alpha| = \mathbb{1}. & (\text{relation de fermeture}) \end{cases}$$

* Correction de l'énergie :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_0 = \langle 0|H_0|0\rangle \\ \mathcal{E}_1 = \langle 0|W|0\rangle \\ \mathcal{E}_2 = \langle 0|W|1\rangle \\ \vdots \\ \mathcal{E}_p = \langle 0|W|p-1\rangle \end{cases} \quad E = \mathcal{E}_0 + \lambda\langle 0|W|0\rangle + \lambda^2\langle 0|W|1\rangle + \dots + \lambda^p\langle 0|W|p-1\rangle = \sum_{p=0}^{\infty}\lambda^p\mathcal{E}_p$$

* Correction du vecteur propre :

pour $n \neq m$: $\langle\varphi_m^\alpha|H_0-\mathcal{E}_0|p\rangle + \langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_1|p-1\rangle + \dots \langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_{p-1}|1\rangle = 0$

$$(E_m-E_n)\langle\varphi_m^\alpha|p\rangle = -\langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_1|p-1\rangle - \dots -\langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_{p-1}|1\rangle$$

$$\Rightarrow \langle\varphi_m^\alpha|p\rangle = \frac{1}{E_n-E_m}\left(\langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_1|p-1\rangle + \dots + \langle\varphi_m^\alpha|W-\mathcal{E}_{p-1}|1\rangle\right)$$

$$\Rightarrow |p\rangle = \sum_{M\neq n}\sum_{\alpha}\langle\varphi_m^\alpha|\left[\frac{W|p-1\rangle - \mathcal{E}_1|p-1\rangle + \dots - \mathcal{E}_{p-1}|1\rangle}{E_n-E_m}\right]|\varphi_m^\alpha\rangle$$

Scanné avec CamScanner

$$p=1 \Rightarrow |1\rangle = \sum_{m\neq n,\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | [W|0\rangle - \varepsilon_1|0\rangle - \varepsilon|1\rangle]}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle \qquad \langle\varphi_m^\alpha|\varepsilon_1|0\rangle = 0$$

$$|1\rangle = \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha [W|0\rangle - \varepsilon|1\rangle]}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle$$

$$|1\rangle = \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W|0\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle$$

$$|1\rangle = \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W|\varphi_n\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle$$

$$|2\rangle = \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W-\varepsilon_1|1\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle \quad ?$$

$$\boxed{\varepsilon_2 = \sum_{m\neq n,\alpha} \frac{|\langle \varphi_m^\alpha | W|\varphi_n\rangle|^2}{E_n - E_m}}$$

d'une manière générale :

$$|\psi\rangle = |\varphi_n\rangle + \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W|\varphi_n\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle + \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_n | W|\varphi_m^\alpha\rangle}{\varepsilon_1}$$

$$|\psi\rangle = |\varphi_n\rangle + \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W|\varphi_n\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle + \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{\langle \varphi_m^\alpha | W-\varepsilon_1|1\rangle}{E_n - E_m} |\varphi_m^\alpha\rangle + \dots$$

Énergie propre :

$$E = \underbrace{E_n}_{\varepsilon_0} + \underbrace{\langle \varphi_n | W|\varphi_n\rangle}_{\varepsilon_1} + \sum_{m\neq n} \sum_{\alpha} \frac{|\langle \varphi_n | W|\varphi_m^\alpha\rangle|^2}{E_n - E_m} + \dots$$

* $H = H_0 + W$

$$E = \frac{\langle \psi | H|\psi\rangle}{\langle \psi|\psi\rangle} \geq E_0 \quad ; \text{on pose } \psi_{\text{essais}} \; ; \; \psi_\ell = \psi_\ell(\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n)$$

↑ paramètre variationnel

$$E = \frac{\langle \psi_\ell | H|\psi_\ell\rangle}{\langle \psi_\ell | \psi_\ell\rangle} \quad ; \frac{\partial E}{\partial \alpha_i} = 0 \Rightarrow \alpha_i$$

$$\psi(\alpha) = C e^{-\alpha r} \quad ; \alpha = \frac{1}{a_0}$$

$$E_{min} = \frac{\langle \psi(\alpha)|H|\psi(\alpha)\rangle}{\langle \psi|\psi\rangle}$$

avec $H = \frac{p^2}{2m} + V(r)$

; de normalisation, C ?

; $\langle \psi|\psi\rangle = 1$

; $\Rightarrow C^2 \int e^{-2\alpha r} d^3\tau = 1$

; $\Rightarrow C^2 \int e^{-2\alpha r} r^2 dr\, 4\pi = 1$

$C^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2\alpha r} dr = 1 \Leftrightarrow C^2 4\pi \frac{2!}{(2\alpha)^3} = 1$

Scanné avec CamScanner

$$c^2 \frac{\pi}{\alpha^3} = 1 \iff c = \sqrt{\frac{\alpha^3}{\pi}} \Rightarrow \psi_{ess} = \sqrt{\frac{\alpha^3}{\pi}}\, e^{-\alpha r}$$

$$\left\langle \psi_{ess} \left| \frac{-\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \right| \psi_{ess} \right\rangle = \frac{-\hbar^2}{2m} \langle \psi_{ess} | \nabla^2 | \psi_{ess} \rangle - \left\langle \psi_{ess} \left| \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \right| \psi_{ess} \right\rangle$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \langle \psi_{ess} | \nabla^2 | \psi_{ess} \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int \psi_{ess}^* \nabla^2 \psi_{ess}\, d^3r = +\frac{\hbar^2}{2m} \int |\nabla \psi_{ess}|^2 d^3r$$

↖ le mais absorbé

$$\left\langle \psi_e \left| \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \right| \psi_{ess} \right\rangle = -\frac{4\pi e^2 \alpha^3}{4\pi\varepsilon_0 \pi} \int e^{-2\alpha r} \frac{r^2}{r}\, dr = -\frac{e^2\alpha^3}{\varepsilon_0 \pi} \int r e^{-2\alpha r}\, dr$$

$$= \frac{-e^2\alpha^3}{\varepsilon_0 \pi} \frac{1!}{(2\alpha)^2}$$

$$= \frac{-e^2\alpha}{4\pi\varepsilon}$$

$$|\nabla \psi|^2 = \left| \frac{\partial}{\partial r} (c e^{-\alpha r}) \right|^2$$

en coord sphér

$$= c^2\alpha^2 e^{-2\alpha r}$$

$$\frac{\hbar^2}{2m} 4\pi c^2 \alpha^2 \int r^2 e^{-2\alpha r}\, dr = \frac{\hbar^2}{2m} 4\pi \frac{\alpha^3}{\pi} \alpha^2 \frac{2}{8\alpha^3}$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m}\alpha^2 \quad ; \quad E(\alpha) = \frac{\hbar^2}{2m}\alpha^2 - \frac{e^2\alpha}{4\pi\varepsilon_0}$$

α_0 qui minimise l'énergie

$$\frac{\partial E(\alpha)}{\partial \alpha} = 0 \iff \frac{\hbar^2}{m}\alpha - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 0$$

$$\iff \alpha_0 = \frac{e^2 m}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2} = \frac{1}{a_0} \quad \text{avec } a_0 \text{ le rayon de Bohr}$$

$$\psi = c\, e^{-\alpha r} = \sqrt{\frac{\alpha_0^3}{\pi}}\, e^{-r/a_0} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

$$E(\alpha_0) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{e^2 m}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}\right)^2 - \frac{e^4 m}{(4\pi\varepsilon)^2 \hbar^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0^2} \frac{e^4 m}{\hbar^2}\left[-\frac{1}{2}\right] = -\frac{1}{2}\,(u.a)$$

$$E(\alpha_0) = -\frac{1}{2} \quad ; u.a$$

Exple d'application : $\psi_e = C e^{-\alpha x^2}$; α : paramètre variationnel.

$$E(\alpha) = \frac{\langle \psi_e | H | \psi_e \rangle}{\langle \psi_e | \psi_e \rangle} =$$

$$\frac{\partial E}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow \alpha_0 =$$

Scanné avec CamScanner

Théorie de perturbation dépendante du temps.

$$H = H_0 + W(t)$$ ce sont des matrices.

dans ce cas, la perturbation dépend du temps : $\Rightarrow$ Il y'aura des transition induites de l'état $|\varphi_i\rangle \longrightarrow |\varphi_f\rangle = |\psi(t)\rangle$, et dans ce cas, l'objectif est de calculer :

$$P_{i\to f}(t) = |\langle \varphi_f | \varphi_i \rangle|^2 .$$

On considère le système physique dont l'Hamiltonien H_0 ne dépend pas du temps et il a un spectre d'énergie discret et non dégénéré.

$$H|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle$$

$$\begin{cases} \langle \varphi_n | \varphi_m \rangle = \delta_{nm} \\ \sum_n |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n| = \mathbb{1} \end{cases}$$

à n'importe quel instant t, le système physique est décrit par :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t)|\varphi_n\rangle = \sum_n b_n e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}}|\varphi_n\rangle$$

les coéficients b_n ne dépendent pas du temps.

à $t = 0$, on applique une perturbation $W(t)$ dépendente du temps.

$$H = H_0 + W(t).$$

On suppose qu'initialement le système est dans l'état stationnaire $|\varphi_i\rangle$ d'énergie E_i . Alors on se propose de calculer la probabilité $P_{if}(t)$ de trouver le système à un instant t ultérieure dans un autre état propre $|\varphi_f\rangle$ de H_0.

Pour déterminer la probabilité $P_{if}(t)$, on doit résoudre l'éqt de schrodinger dépendente du temps:

$$H|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle$$

$$P_{if}(t) = |\langle \psi(t) | \varphi_i \rangle|^2$$

avec $|\psi(0)\rangle = |\varphi_i\rangle$

On écrit l'Hamiltonien de la même façon que ds le cas de la perturbation

Scanné avec CamScanner

stationnaire : $H(t) = H_0 + \lambda W(t)$

alors $i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = (H_0 + \lambda W(t))|\psi(t)\rangle$ avec $0 \leq \lambda \ll 1$

et $|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t)|\varphi_n\rangle$ (on cherche $C_n(t)$ pour connaître $|\psi(t)\rangle$ pour connaître $P_{if}(t)$)

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d}{dt}\left(\sum_m C_m(t)|\varphi_m\rangle\right) = (H_0 + \lambda W(t))\left(\sum_m C_m(t)|\varphi_m\rangle\right)$$

avec $\begin{cases} \langle\varphi_n|\varphi_m\rangle = \delta_{nm} \\ \langle\varphi_n|H_0|\varphi_m\rangle = E_n \delta_{nm} \end{cases}$

$\times\langle\varphi_n|$

$$\boxed{i\hbar \frac{d}{dt}C_n(t) = E_n C_n(t) + \lambda \sum_m C_m W_{nm}(t)} \quad \text{avec} \quad W_{nm}(t) = \langle\varphi_n|W(t)|\varphi_m\rangle$$

"l'élément de matrice $W_{nm}(t)$"

$$W_{nm} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

- Si $\lambda = 0 \Rightarrow i\hbar \frac{d}{dt}C_n(t) = E_n C_n(t)$

$$\Rightarrow C_n(t) = e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} e^{c} \quad \text{constante}$$

$$= b_n e^{-iE_n t/\hbar}$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n b_n e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}}|\varphi_n\rangle$$

b_n : sont des constantes indépendantes du temps.

- Si $\lambda \neq 0$: $b_n(t)$: dépend du temps :

$$C_n(t) = b_n(t) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \qquad \text{(on cherche } b_n(t)\text{)}$$

$$i\hbar \frac{db_n(t)}{dt} e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} + i\hbar\, b_n(t)\left(-\frac{iE_n}{\hbar}\right) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} = E_n C_n(t) + \lambda \sum_m C_m W_{nm}(t) \quad *$$

$$\Leftrightarrow \quad i\hbar \frac{db_n(t)}{dt} e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} + E_n C_n(t) = E_n C_n(t) + \lambda \sum_m C_m W_{nm}(t)$$

$$\Leftrightarrow \quad i\hbar \frac{db_n(t)}{dt} = \lambda \sum_m b_m(t) e^{i\frac{(E_n - E_m)}{\hbar}t} W_{nm}(t)$$

avec $\frac{E_n - E_m}{\hbar} = \omega_{nm}$: pulsation de Bohr.

donc $i\hbar \frac{db_n(t)}{dt} = \lambda \sum_m b_m(t) e^{i\omega_{nm}} W_{nm}(t)$ (*) (on cherche la solution approximative de cette équation (*).)

pour cela on pose :

$$b_n(t) = b_n^0 + \lambda b_n^{(1)}(t) + \lambda^2 b_n^{(2)}(t) + \cdots = \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p b_n^{(p)}(t)$$

l'éqt (*) devient :

$$\Leftrightarrow \quad i\hbar\left[\frac{d}{dt}\left[b_n^{(0)} + \lambda b_n^{(1)} + \cdots\right]\right] = \lambda \sum_m \left(b_n^{(0)} + \lambda b_n^{(1)} + \cdots\right) e^{i\omega_{nm}} W_{nm}(t)$$

Scanné avec CamScanner

(2), (1), (0) : ce n'est pas dériver · ordre de correction.

$$\Rightarrow \quad i\hbar \frac{d}{dt} b_n^{(0)} = 0 \quad \Rightarrow b_n^{(0)} = cte$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} b_n^{(1)} = \sum_m b_m^{(0)} e^{i\omega_{nm} t} W_{nm}(t)$$

$$\boxed{i\hbar \frac{db_n^{(p)}}{dt} = \sum_m b_m^{(p-1)} e^{i\omega_{nm} t} W_{nm}(t)}$$

$$b_n^{(0)} = C_n(0) = \langle \varphi_n | \psi(0) \rangle = \langle \varphi_n | \varphi_i \rangle = \delta_{ni} \qquad (i : \text{initial})$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum C_n(t) |\varphi_n\rangle = \sum e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}} |\varphi_n\rangle$$

(1) : $$i\hbar \frac{db_n^{(1)}}{dt} = \sum_m \delta_{mi} e^{i\omega_{nm} t} W_{nm}(t) \qquad ; \ \delta_{mi} = 1 \text{ si } m = i$$

$$i\hbar \frac{db_n^{(1)}}{dt} = e^{i\omega_{ni} t} W_{ni}(t)$$

Finalement : (intégré)

$$\boxed{b_n^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{ni} t} W_{ni}(t) \, dt}$$

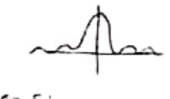
La probabilité de transition induite $P_{i \to f}(t)$ de la perturbation au première ordre :

$$P_{i \to f}^{(t)} = |\langle \varphi_f | \psi^{(1)}(t) \rangle|^2 = |b_f(t)|^2$$

$$= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{ni} t} W_{ni}(t) \, dt \right|^2 = |b_n^{(1)}(t)|^2$$

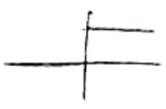
Ex : $W(t) = W \sin \omega t$

$$P_{if}(t) = \frac{|W_{fi}|^2}{4\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{fi} t} \left(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t} \right) dt \right|^2 = \frac{|W_{fi}|^2}{4\hbar^2} \left[\frac{\sin\left((\omega_{fi} \pm \omega)\frac{t}{2}\right)}{(\omega_{fi} \pm \omega)\frac{t}{2}} \right]^2 t^2$$



Ex : $W(t) \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$ $\Rightarrow P_{if} = \frac{|W_{fi}|^2}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{fi} t} dt \right|^2$

$$= \frac{|W_{fi}|^2}{\hbar^2} \left| \frac{\sin\left(\omega_{fi} \frac{t}{2}\right)}{\omega_{fi} \frac{t}{2}} \right|^2 t^2$$



Scanné avec CamScanner

TD 1 - Mécanique Quantique Avancé :

Ex 1 :

1) $\vec{B} = -\frac{1}{c^2}\vec{v} \wedge \vec{E}$



$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\vec{e_r}$: symétrie sphérique.

→ le potentiel : dépend d'une seule charge

→ l'énergie potentielle : entre deux charges

Le potentiel associé à $\vec{E}$:

$\vec{E} = -\vec{grad}\, V$

$= -\frac{dV}{dr}\vec{e_r}$ (symétrie → sphérique)

* Le gradient en coordonnés sphérique ? $V = V(r,\theta,\varphi) \Rightarrow \vec{grad}\, V = -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e_r} - \frac{\partial V}{r\partial\theta}\vec{e_\theta} - \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial\varphi}\vec{e}$

$V = k\frac{q}{r}$; $\vec{E} = -\frac{dV}{dr}\vec{e_r}$

$\frac{\vec{r}}{r} = \vec{e_r}$

$V = -\int \vec{E}.d\vec{r}.\vec{e_r}$

$= -\int k\frac{q}{r^2}dr \Rightarrow V = \frac{kq}{r}$

$\Rightarrow E_p = -eV = qV$

$$\boxed{E_p = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

1-2) $H = H_0 + H_{so} = H_0 + f(r)\vec{L}.\vec{S}$ ($H_{so} = H_I$)

2) $H_I = f(r).\vec{L}.\vec{S} = -\vec{\mu_s}\vec{B}$

$f(r)$?

$H_I = +g_s\frac{e}{2m}\vec{S}\left(-\frac{1}{c^2}\vec{v}\wedge\vec{E}\right)$

On peut écrire : $\vec{E} = kq\frac{\vec{r}}{r^3}$; $\vec{B} = -\frac{kq}{c^2}\vec{v}\wedge\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{\vec{v}\wedge\vec{E}}{c^2}$

$= -\frac{kq}{mc^2}\frac{1}{r^3}\underbrace{(m\vec{v}\wedge\vec{r})}_{-\vec{L}}$

$\vec{B} = \frac{kq}{mc^2r^3}\vec{L}$

$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\vec{e_r}$

$H_I = g_s\frac{e}{2m}\vec{S}\left(k\frac{q}{mc^2r^3}\vec{L}\right) = g_s k\frac{e^2}{2m^2c^2r^3}\vec{L}.\vec{S}$

$= f(r)\,\vec{L}.\vec{S}$

Scanné avec CamScanner

$$f(r) = g_s \cdot \frac{e^2}{2m^2c^2r^3}$$

1-3) $H_I = H_I(J^2, L^2, S^2)$

$$H_I = \frac{f(r)}{2}\left[J^2 - L^2 - S^2\right]$$

$J^2\Psi = j(j+1)\hbar^2\Psi$; $L^2\Psi = \ell(\ell+1)\hbar^2\Psi$; $S^2\Psi = s(s+1)\hbar^2\Psi$

$S^2\Psi = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)\hbar^2\Psi = \frac{3\hbar^2}{4}\Psi$

$|\ell - s| \leq j \leq \ell + s$; $s = \frac{1}{2}$

$-j \leq m_j \leq j$

$0 \leq \ell \leq n-1$

$-\ell \leq m_\ell \leq \ell$

$-s \leq m_s \leq s$

3°) $\Delta E_I = \int_z \Psi^+_{\ell,s',j',m_j'} H_I \Psi_{\ell,s,j,m_j}\, dz$

avec $\int \Psi^+_{\ell,s',j',m_j'} \Psi_{\ell,s,j,m_j}\, dz = \delta_{\ell\ell'}\,\delta_{ss'}\,\delta_{jj'}\,\delta_{m_j m_j'}$

$\delta_{ij} = 1$ si $i = j$

$= 0$ si $i \neq j$

$E_1 = E_1^\circ + \Delta E_1$

4)

4-1) $\Delta E_1\ (n=1)$?

$n = 1 \Rightarrow \ell = 0$, $m_\ell = 0$, $s = \frac{1}{2}$, $j = s$, $m_j = \pm\frac{1}{2}$

$H_I\Psi = \Delta E_I \Psi$

$\Delta E_1 = \hbar^2\frac{f(r)}{2}\left(j(j+1) - \ell(\ell+1)^{\,0} - \frac{3}{4}\right)$

$\Delta E_1 = \hbar^2\frac{f(r)}{2}\left(\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right) = 0$

$\Delta E(n=1) = \Delta E(1S) = 0$

4-2) $n = 2$, $\ell = 0, 1$

$\ell = 0, 1, 2, 3 \ldots$

s p d f

$\hat{S}^2\Psi = s(s+1)\hbar^2\Psi$

$s = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{S}^2 \Rightarrow \frac{3}{4}$

$(n = 2, \ell = 0)$; $\Delta E\ (2S) = ?$; $\Delta E = \hbar^2\frac{f(r)}{2}\left[j(j+1) - \ell(\ell+1) - \frac{3}{4}\right]$

$= 0$

Notation spectroscopique :

$X_j^{2s,1}$, $\ell = 0$ $\quad {}^2S_{1/2}$

$\Delta E\left({}^2S_{1/2}\right) = 0$

$\Delta E\left({}^2P_{1/2}\right) = \hbar^2\frac{f(r)}{2}\left[j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)\right] = \frac{f(r)}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) - 2 - \frac{3}{4}\right] = -2g(r)\hbar^2$ ($g(r) = -\frac{f(r)}{2}$)

Scanné avec CamScanner

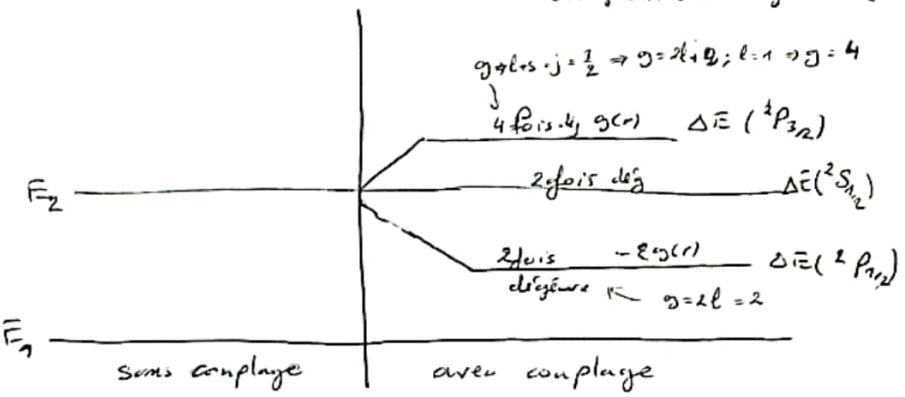
$$\Delta E\left(^2P_{3/2}\right) = g(r)\left[\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right) - 2 - \frac{3}{4}\right]$$

$$= g(r)\hbar^2$$

" ~~Effet Zeeman~~ "

~~levée partielle de dégénérescence~~

levée partielle de dégénérescence



$\Delta E\ (1S) = 0 \quad g = 2$

$\Delta E\ (2S) = 0 \quad g = 2$

$-j \leq m_j \leq j$

$g = 8 \Leftarrow 2n^2 \; ; n = 2$

Exercice 2 : Effet Zeeman normal :

* $H = H_0 + H_I$ avec $H_I = -\vec{\mu}_\ell \vec{B}$ (on ne tient pas compte du spin)

avec $\vec{\mu}_\ell = \frac{-e}{2m_e}\vec{L}$

$$H_I = \frac{e}{2m_e}\vec{L}.\vec{B}$$

$\vec{B} \parallel [Oz] \Rightarrow \vec{B}.\vec{L} = \vec{B}\vec{L}_z = BL_z$

$$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle = H_0|\Psi\rangle + H_I|\Psi\rangle$$

$$= E_0|\Psi\rangle + \Delta E|\Psi\rangle$$

$$\Delta E = \langle\Psi|H_I|\Psi\rangle = \int \Psi^*_{\ell' m'_\ell} H_I \Psi_{\ell m_\ell}$$

$$H_I \Psi_{\ell m_\ell} = \mu_B m_\ell B \Psi_{\ell m_\ell} \Rightarrow \Delta E = \mu_B m_\ell B$$

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: Magnéton de Bohr ; $-\ell \leq m_\ell \leq \ell$; $0 \leq \ell \leq n-1$

3°) $n = 1$: premier niveau d'énergie (Etat fondamental)

$$0 \leq \ell \leq n-1 \underset{n=0}{\Rightarrow} \ell = 0 \; ; m_\ell = 0$$

$$\begin{cases} 0A\ 1S \\ \Psi_{100} \end{cases} \Rightarrow \Delta E(1S) = \mu_B m_\ell B \; ; m_\ell = 0$$

$$= 0 \Rightarrow g = 1 \; ; g_n = n^2$$

Scanné avec CamScanner

$n = 2$; $\ell = 0, 1$; $-\ell \leq m_\ell \leq \ell \Rightarrow m_\ell = 0, \pm 1$

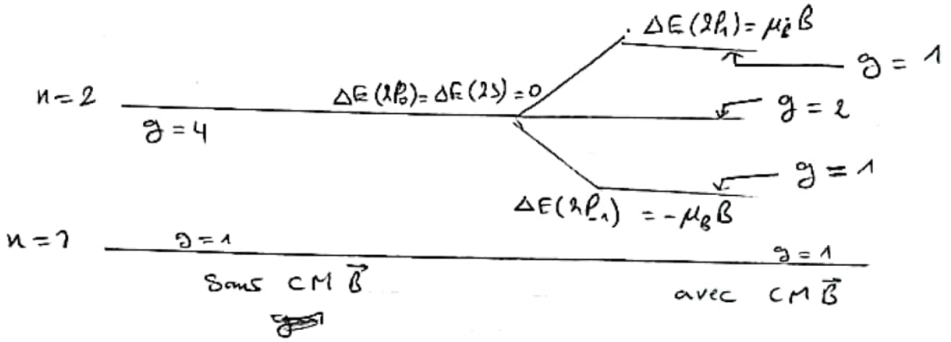
$$\begin{cases} \ell = 0 \; ; \; m_\ell = 0 \\ \ell = 1 \; ; \; m_\ell = \pm 1 \end{cases} ; \; \Delta E(2S) = \Delta E(\psi_{200}) = 0$$

$$\Delta E(2p_0) = 0$$

$$\Delta E(2p_1) = \mu_B B = \Delta E(\psi_{2,1,1})$$

$$\Delta E(2p_{-1}) = -\mu_B B = \Delta E(\psi_{2,1,-1})$$

$\Big\} \; g = 4$



pour $n = 2 \Rightarrow$ levée partielle de la dégénérescence.

Exercice 3 : Effet Zeeman anormal

1) $H_I = -\vec{\mu}_J \vec{B}$

$= -(\vec{\mu}_\ell + \vec{\mu}_s) \vec{B} = \frac{e}{2m_e} \left[\vec{L} + g_s \vec{S} \right] \vec{B}$

avec $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \Rightarrow \vec{L} = \vec{J} - \vec{S}$

$$H_I = \frac{e}{2m} \left[\vec{J} + (g_s - 1) \vec{S} \right] \vec{B}$$

Soit $\vec{S} = \vec{S}.\vec{J}.\frac{\vec{J}}{J^2} = (\vec{S}\vec{J}).\frac{\vec{J}}{J^2}$

or $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \Rightarrow \vec{L}^2 = (\vec{J} - \vec{S})^2 = J^2 + S^2 - 2\vec{S}\vec{J}$

$$\Leftrightarrow \vec{S}\vec{J} = \frac{J^2 + S^2 - L^2}{2}$$

$$H_I = \frac{e\vec{J}}{2m_e} \left[1 + (g_s - 1) \frac{(J^2 + S^2 - L^2)}{2J^2} \right] . \vec{B}$$

or $\vec{B} \parallel (0z) \Rightarrow \Delta E_I = \frac{e}{2m} m_j \left[1 + (g_s - 1) \left[\frac{j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)}{2j(j+1)} \right] \right] B$

$$\Delta E_I = \mu_B B \, g \, m_j \quad ; \; \mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

$g_n = n^2$: sans tenir compte du spin

$g_n = 2n^2$: le spin intervient

Scanné avec CamScanner

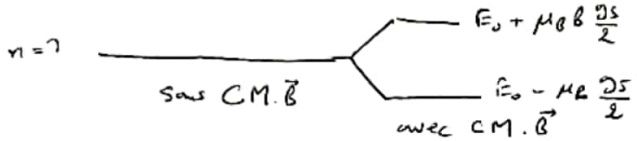
$|\ell - s| \leq j \leq |\ell + s|$

$-j \leq m_j \leq j$

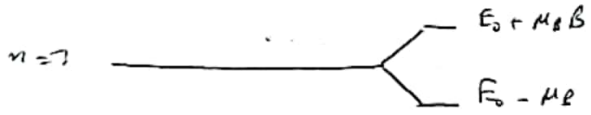
$n=1 \quad \ell = 0 \;,\; m_\ell = 0 \;;\; s = \frac{1}{2} \;,\; m_s = \pm \frac{1}{2}$

$j = \frac{1}{2} \;;\; m_j = \pm \frac{1}{2} \;;\; g = 2n^2 = 2$

après calcul : $g = g_s \;;\; \Delta E(1s) = \pm \mu_B B \frac{g_s}{2}$



soit $g_s = 2$ (Enoncé)



4-2.

$n = 2 \;,\; \ell = 0, 1$

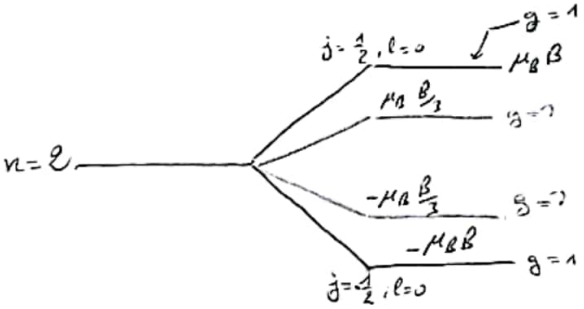
$|\ell - s| \leq j \leq \ell + s$

$j = \frac{1}{2} \;,\; \frac{3}{2}$

$-\frac{3}{2} \leq m_j \leq \frac{3}{2} \Rightarrow m_j = \pm\frac{1}{2} \;;\; \pm\frac{3}{2}$

$\Delta E(2s) = \pm \mu_B B \frac{g}{2}$

$= \pm \mu_B B$



$\ell = 1 \;;\; j = \frac{1}{2} \Rightarrow g = \frac{2}{3}$

$\Delta E\left({}^2P_{\frac{1}{2}}\right) = \pm \mu_B \frac{B}{3}$

$\ell = 1 \;,\; j = \frac{3}{2} \;;\; g = \frac{4}{3}$

$\Delta E\left({}^2P_{\frac{3}{2}}\right) = m_j \mu_B B \frac{4}{3} = \frac{4}{3} m_j \mu_B B$

$\begin{cases} m_j = \pm \frac{1}{2} \\ m_j = \pm \frac{3}{2} \end{cases}$ $\Delta E\left({}^2P_{3/2}\right)_{m_j = \pm\frac{1}{2}} = \pm \frac{2}{3} \mu_B B$

$\Delta E\left({}^2P_{3/2}\right)_{m_j = \pm\frac{3}{2}} = \pm 2 \mu_B B$

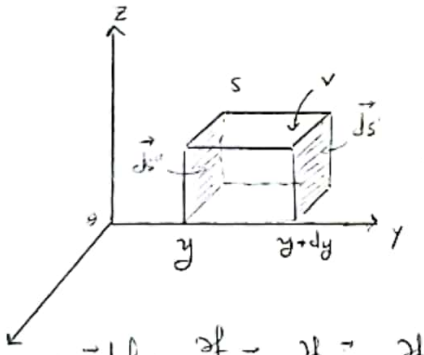
4 sous niveaux.

TD n° 2

A

I.

Laplacien $\left(\frac{1}{r}\right)$: $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = ?$



$\int \Delta f \, d^3r = \int_S \vec{grad} f \, d^2s$

$\vec{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$

$d\vec{s}'_{/y+dy} = dx\,dz\,\vec{e_y}$ (porté par le vecteur normal sortant)

$d\vec{s}''_{/y} = -dx\,dz\,\vec{e_y}$

Sur les deux surfaces hachurées

$\vec{grad} f \, d\vec{s} = \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y+dy} dx\,dz - \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y} dx\,dz$

$ds = dS = dx\,dz$

$\vec{grad} f \, d\vec{s} = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y+dy} - \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{y}\right) dx\,dz\,dy$

$= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dV$ $\quad dy$

$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Si on fait la même chose sur les surfaces qui restent :

$\vec{grad} f \, d\vec{s} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}\right) dV$

$= \Delta f \, dV$

Scanné avec CamScanner

2)

2.1.

$$\int_0^\infty f(\vec{r})\,\Delta g_\varepsilon(\vec{r})\,d^3r = \int_0^\varepsilon f(\vec{r})\,\Delta g_\varepsilon(\vec{r})\,d^3r + \int_\varepsilon^\infty f(r)\,\Delta g_\varepsilon(\vec{r})\,d^3r$$

$$\simeq \int_0^\varepsilon f(0)\,\Delta g_\varepsilon(\vec{r})\,d^3r = f(0)\int_0^\varepsilon \Delta g_\varepsilon(\vec{r})\,d^3r$$

$$= f(0)\int_S \operatorname{grad} g_\varepsilon(r)\,d^2S$$

$$= f(0)\int \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) d^2S$$

$$\operatorname{grad} f(r,\theta,\varphi) = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e_\varphi}$$

$$\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{-1}{r^2}\vec{e_r} \qquad \delta(r) = \begin{cases} \infty & \text{si } r=0 \\ 0 & \text{si } r\neq 0 \end{cases}$$

$$I = -f(0)\int_S \frac{1}{r^2}\,d^2S \simeq -f(0)\,\frac{1}{\varepsilon^2}\int_S d^2S$$

$4\pi\varepsilon^2$: surface de la sphère de rayon ε

$$\boxed{I \simeq -4\pi f(0)}$$

$$\int_0^\infty f(r)\,\Delta\left(\frac{1}{r}\right) d^3r = -4\pi f(0)$$

$$\int f(x)\left[\delta(x-x_0)\right] dx = f(x_0)$$

$$\int_0^\infty f(r)\left(\frac{\Delta\left(\frac{1}{r}\right)}{-4\pi}\right) d^3r = f(0)$$

$$\boxed{\int_0^\infty f(r)\,\delta(r)\,d^3r = f(0)}$$

donc $\delta(r) = \dfrac{\Delta\left(\frac{1}{r}\right)}{-4\pi} \Rightarrow \Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\,\delta(r)$

II) 1)

$$\Delta(U.V) = f$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial (UV)}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}V + u\frac{\partial V}{\partial x}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}V + \frac{\partial U}{\partial x}\frac{\partial V}{\partial x} + u\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$$

par analogie :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = V\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + 2\frac{\partial U}{\partial y}\frac{\partial V}{\partial y} + U\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$$

et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2} = V\dfrac{\partial^2 U}{\partial z^2} + 2\dfrac{\partial U}{\partial z}\dfrac{\partial V}{\partial z} + U\dfrac{\partial^2 V}{\partial z^2}$

finalement :

$$\Delta(U.V) = V\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}\right) + U\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}\right) + 2\operatorname{grad} U \operatorname{grad} V$$

$$\Rightarrow \Delta(U.V) = V\Delta U + U\Delta V + 2\operatorname{grad} U \operatorname{grad} V$$

2) $$\Delta\left(\frac{e^{\pm ikr}}{r}\right) = \frac{1}{r}\Delta\left(e^{\pm ikr}\right) + e^{\pm ikr}\Delta\left(\frac{1}{r}\right) + 2\operatorname{grad}\left(e^{\pm ikr}\right)\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$\frac{1}{r}\Delta\left(e^{\pm kr}\right) = \frac{1}{r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}e^{\pm ikr}\,r\right)$$

$$= \frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(\pm ikr\,e^{\pm ikr} + e^{\pm ikr}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{r^2}\left[\pm ike^{\pm ikr} - k^2 e^{\pm ikr}\,r \pm ike^{\pm ikr}\right]$$

$$= \frac{1}{r^2}\left[\pm 2ike^{\pm ikr} - k^2 e^{\pm ikr}\,r\right]$$

$$\begin{cases} \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = \dfrac{-\vec{e_r}}{r^2} \\ \operatorname{grad}\left(e^{\pm ikr}\right) = \pm ike^{\pm ikr}\vec{e_r} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta\left(\frac{e^{\pm ikr}}{r}\right) = -\left[4\pi\,\delta(r) + \frac{k^2}{r}\right]e^{\pm ikr}$$

3) $$(\Delta + k^2)\,G_\pm(r) = -(\Delta + k^2)\frac{e^{\pm ikr}}{4\pi r} = -\Delta\left(\frac{e^{\pm ikr}}{4\pi r}\right) - k^2\frac{e^{\pm ikr}}{4\pi r}$$

$$= -\frac{1}{4\pi}\left[-4\pi\delta(r) - \frac{k^2}{r}\right]e^{\pm ikr} - \frac{k^2}{4\pi r}e^{\pm ikr}$$

$$= \delta(r)\,e^{\pm ikr} = \delta(r)$$

$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$

$f(x)\,\delta(x-x_0) = f(x_0)\,\delta(x-x_0)$

Ora : $\psi(r) =$

Scanné avec CamScanner

On a : $\psi(\vec{r}) = \psi_0(\vec{r}) + \int G_+(\vec{r}-\vec{r}')\, U(\vec{r}')\, \psi(\vec{r}')\, d^3r'$

$(\Delta + k^2)\psi(\vec{r}) = (\Delta + k^2)\psi_0(\vec{r}) + (\Delta + k^2)\int G_+(\vec{r}-\vec{r}')\, U(\vec{r}')\, \psi(\vec{r}')\, d^3r'$

on a $(\Delta + k^2)\psi_0(\vec{r}) = 0 \Leftrightarrow$ Solution de l'équation homogène

donc $(\Delta + k^2)\psi = \int \delta(\vec{r}-\vec{r}')\, U(\vec{r}')\, \psi(\vec{r}')\, d^3r'$

on a : $\int \delta(x - x_0) f(x)\, dx = f(x_0)$

donc $(\Delta + k^2)\psi(\vec{r}) = U(\vec{r})\,\psi(\vec{r})$

donc $\psi(\vec{r}) = \psi_0(\vec{r}) + \int G_+(\vec{r}-\vec{r}')\, U(\vec{r}')\, \psi(\vec{r}')\, d^3r'$

est la solution de l'équation.

2) On a : $\psi_0(\vec{r})$ est la solution de l'équation libre donc $\psi_0(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}$

Alors : $\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} + \int G_+(\vec{r}-\vec{r}')\, U(\vec{r}')\, \psi_{diff}(\vec{r}')\, d^3r'$

(1. plane, 2. spherique)

3)

3-1) On a : $G_{2+}(\vec{r}-\vec{r}') = -\frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

On a : $(\vec{r}-\vec{r}')^2 = r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta$

$= r^2\left(1 + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta\right)$

$|\vec{r}-\vec{r}'| \simeq r\left(1 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta\right)^{\frac{1}{2}}$ (développement limité)

$\simeq r\left(1 - \frac{r'}{r}\cos\theta\right) = r - r'\cos\theta$

donc $G_+(\vec{r}-\vec{r}') = \frac{-1}{4\pi r}\, e^{ik(r - r'\cos\theta)}$

$= \frac{-1}{4\pi r}\, e^{ikr} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}'}$

3-2) On a : $\boxed{\psi_{diff}(\vec{r}) \underset{r\to\infty}{\simeq} A\left(e^{ikz} + f(\theta,\varphi)\,\frac{e^{ikr}}{r}\right)}$

et on a : $\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} + \int \frac{-1}{4\pi r}\, e^{ikr}\, e^{-i\vec{k}\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, \psi_{diff}(\vec{r}')\, d^3r'$

$\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\int e^{-i\vec{k}\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, \psi_{diff}(\vec{r}')\, d$

par analogie :

$f(\theta,\varphi) = \frac{-1}{4\pi}\int e^{-i\vec{k}\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, \psi_{diff}(\vec{r}')\, d^3r'$

B)

I) 1 :

On a : $\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{ikr}}{r}\int e^{-ik\vec{u}\cdot\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, \psi_{diff}(\vec{r}')\, d^3r'$

$\psi_{diff}(\vec{r}') = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}'} - \frac{1}{4\pi}\,\frac{e^{ikr'}}{r'}\int e^{-ik\vec{u}\cdot\vec{r}''}\, U(\vec{r}'')\, \psi_{diff}(\vec{r}'')\, d^3r''$

$\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\int e^{-ik\vec{u}\cdot\vec{r}'}\, U(r')\left[e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}'} - \frac{e^{ikr'}}{4\pi r'}\int e^{i\vec{k}_f\vec{r}''}\, U(r'')\,\psi(r'')\, d^3r''\right] d^3r'$

$= e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left[\int e^{-i(\vec{k}_f - \vec{k}_i)\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, dr' - \frac{1}{4\pi}\iint U(r')\,U(r'')\,\psi(r'')\, dr''\, dr'\right]$

$= e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left[\int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}'}\, U(r')\, dr' - \frac{1}{4\pi}\int U(r')\,U(r'')\,\psi(r'')\, dr'\, dr''\right]$

$\tilde{d}r' = r'^2 dr' \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = r'^2\, dr'\, d\Omega$

2)

$\psi_{diff}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} - \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, dr'$

$f(\theta,\varphi) = \frac{-1}{4\pi}\int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, dr'$

$\vec{k}_f = k_f\,\vec{u}$

$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$

on a $U(r') = \frac{2m}{\hbar^2}\, V(r')$

$f(\theta,\varphi) = -\frac{2m}{4\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}'}\, V(r')\, dr'$

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k_f}{k_i}\,|f(\theta,\varphi)|^2$

$\vec{\Delta k} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$

$V(r) = V_0\,\frac{e^{-ar}}{r}$

$f(\theta,\varphi) = \frac{-2m}{4\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}'}\, V_0\,\frac{e^{-ar'}}{r'}\, d^3r'$

Scanné avec CamScanner

avec $d^3r' = r'^2 dr' d\Omega'$ et $d\Omega' = \sin\theta' d\theta' d\varphi'$

$$f(\theta,\varphi) = \frac{-m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\Delta r' \cos\theta'} V_0 \frac{e^{-\alpha r'}}{r'} r'^2 dr' \sin\theta' d\theta' d\varphi'$$

$$= -\frac{m V_0}{\hbar^2} \int_{r'} \frac{r' e^{-\alpha r'}}{i\Delta_k r'} \int e^{-i\Delta_k r' \cos\theta} \cdot i\Delta_k r' \cdot \sin\theta' d\theta' dr'$$

$$f(\theta,\varphi) = \frac{+m V_0}{i\Delta_k \hbar^2} \int e^{-\alpha r'} \left[e^{-i\Delta_k r' \cos\theta} \right]_0^{\pi} dr'$$

$$= \frac{-m V_0}{i\Delta_k \hbar^2} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r'} \left(e^{i\Delta_k r'} - e^{-i\Delta_k r'} \right) dr'$$

$$= \frac{m V_0}{i\Delta_k \hbar^2} \left[\int_0^{+\infty} e^{(i\Delta_k - \alpha) r'} - e^{-(i\Delta_k + \alpha) r'} \right] dr'$$

$$= \frac{m V_0}{i\Delta_k \hbar^2} \left[\frac{-1}{(i\Delta_k - \alpha)} - \frac{1}{(i\Delta_k + \alpha)} \right]$$

$$= \frac{m_0 V_0}{i\Delta_k \hbar^2} \left[\frac{-2 i\Delta_k}{\alpha^2 + \Delta_k^2} \right] = \frac{-m_0 V_0}{\hbar^2} \left[\frac{2}{\alpha^2 + \Delta_k^2} \right]$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \frac{4 m_0^2 V_0^2}{\hbar^4 (\alpha^2 + \Delta^2)^2}$$

$\vec{\Delta} = \vec{k_f} - \vec{k_i} \Rightarrow \Delta^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2 k_i k_f \cos\theta$

(élastique)

$$= 2k_i^2 - 2k_i^2 \cos\theta$$

$$= 2k_i^2 (1 - \cos\theta)$$

$$= 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta = 2k \sin \frac{\theta}{2}$$

$$\sigma(\theta) = \frac{4 m^2 V_0^2}{\hbar^2 \left(\alpha^2 + 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)^2}$$

Scanné avec CamScanner

1 - $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

2 - Solve the time part of the équation

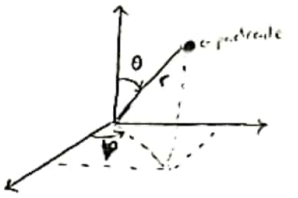
3 - Spherical coordinates

4 - Separation of variables [two équations]

5 - Solve the angular équation [Legendre function]

6 - Solve the radial équation [Laguerre polynomial]

" Résolution de l'éqt de schrodinger pour l'Hydrogène. "



$$\Psi_{n\ell m}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+\ell)!]^3}}\; e^{-r/na}\left(\frac{2r}{na}\right)^{\ell} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{na}\right) \in \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi}\frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}\; e^{im\varphi} P_\ell^m(\cos\theta)$$

" la solution de l'équation de Schrodinger independante du temps "

avec $L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{na}\right)$: Laguerre polynôme et $P_\ell^m(\cos\theta)$: Legendre polynome

$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$: Eqt de schrodinger dependante du temp.

$$H = \frac{1}{2m} m v^2 + V \quad ; \quad \begin{cases} p_x \longrightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \\ p_y \longrightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} \\ p_z \longrightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z} \end{cases} \Rightarrow H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + V$$

$$\Delta = \nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{(en coordonnés cartesienne)} \Leftarrow \text{Laplacien} = \text{nabla}^2 = \nabla^2 \quad (\Delta)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi$$

résolution de l'éqt de sch dependante du temp :

Soit $\Psi_n(r,t) = \Psi_n(r)\, e^{-iE_n t/\hbar}$ ①

$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi$ ②

(si on insère ① dans ② on trouve que cette une solution

On cherche maintenant $\Psi_n(r)$ (eqt de sch indep du temps) :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V(r)\Psi = E\Psi \qquad ③ \text{ TISE}$$

$V(r) \equiv V(x,y,z)$

pour simplifier le calcul on travaille avec les coordonnés sphériques.
(car le potentiel V ne va dependendre que du r)

Le Laplacien en coordonnés sphérique est :

$$\nabla^2 = \Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Scanné avec CamScanner

$$\Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m}\left[\nabla^2(r,\theta,\varphi)\right]\psi + V(r)\psi = E\psi \qquad (4)$$

On estime que $\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\,Y(\theta,\varphi)$ (partie angulaire / partie radiale)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{Y}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \frac{R}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{R}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right] + VRY = ERY \qquad (5)$$

Dividing by RY → et multiplions par $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$

$$\Rightarrow \left\{\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}\left[V(r)-E\right]\right\} + \frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right\} = 0 \qquad (6)$$

terme 1 dépend de r — terme 2 dépend de (θ,φ)

ona terme 1 + terme 2 = 0 (constant)

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}\left[V(r)-E\right] = \ell(\ell+1) \qquad (7)$$

$$\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right] = -\ell(\ell+1) \qquad (8)$$

the équation number (7) can't be solve because we don't know how the potentiel $V(r)$ behave

pour (8) multiplions par $\sin^2\theta\, Y$:

$$\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2} = -\ell(\ell+1)\sin^2\theta\, Y \qquad (9)$$

soit $Y(\theta,\varphi) = \Theta(\theta)\,\Phi(\varphi)$

$$\Rightarrow \left\{\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right] + \ell(\ell+1)\sin^2\theta\right\} + \frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = 0 \qquad (10)$$

Eqt (10) est l'addition de 2 termes indépendants, le 1er de θ et le 2ème de φ ⇒ terme 1 = cst $= m^2$, terme 2 = − cst $= -m^2$

$$\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right] + \ell(\ell+1)\sin^2\theta = m^2 \qquad (11)$$

$$\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \qquad (12) \quad \Rightarrow \frac{d^2\Phi}{d\varphi} = -m^2\Phi \quad \Rightarrow \boxed{\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}} \qquad (13)$$

(There is also the solution $\Phi = e^{-im\varphi}$)

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$$

$e^{im(\varphi+2\pi)} = e^{im\varphi}$ or $e^{2\pi i m} = 1$ implique que : $m = 0; \pm 1; \pm 2; \ldots$

$(m \in \mathbb{Z})$

Scanné avec CamScanner

éqt (11) $\Rightarrow$ $\sin\theta \frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \left[\ell(\ell+1)\sin^2\theta - m^2\right]\Theta = 0$ (14)

$\Rightarrow$ $\Theta(\theta) = A\, P_\ell^m(\cos\theta)$ Associated Legendre Function

$$P_\ell^m(\cos\theta) = (-1)^m (\sin\theta)^m \frac{d^m}{d(\cos\theta)^m} P_\ell(\cos\theta) \quad (15)$$

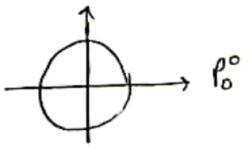
On voit qu'on a une derrivée d'ordre m d'une Polynôme d'ordre ℓ donc $\boxed{m \leq \ell}$ pour ne pas avoir une derrivée nulle.

Legendre Polynôme : $P_\ell(x) \equiv \frac{1}{2^\ell \ell!}\left(\frac{d}{dx}\right)^\ell (x^2-1)^\ell$

$x \to \cos\theta$

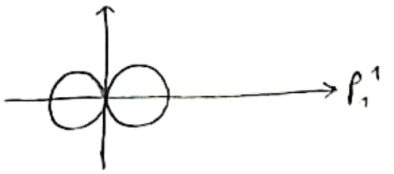
$x^2-1 \to \cos^2\theta - 1 = -\sin^2\theta$

$P_0^0(\cos\theta) = 1$

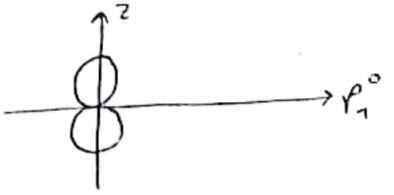


$P_1^0(\cos\theta) = \cos\theta$

$P_1^1 = -\sin\theta$

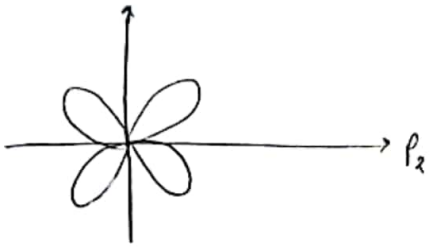


$P_2^0 = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$

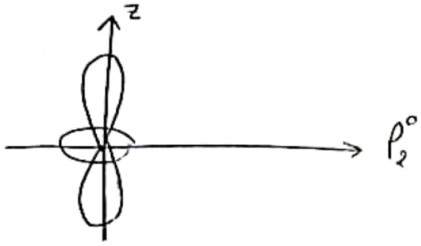


$d^3\vec{r} = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$

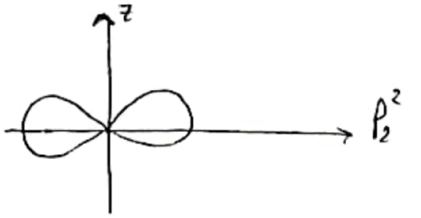
$$\int |\psi|^2 r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi = \int |R|^2 r^2 dr \int |Y|^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 1$$



$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = 1 \quad \text{and} \quad \int_0^{2\pi}\int_0^\pi |Y|^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 1$$



$$Y_\ell^m(\theta,\varphi) = \epsilon \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi}\frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}\, e^{im\varphi} P_\ell^m(\cos\theta) \quad (16)$$



avec $\epsilon = (-1)^m$ for $m \geq 0$

$\epsilon = 1$ for $m \leq 0$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^\pi Y_\ell^{m'*} Y_\ell^m \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}$$

Scanné avec CamScanner

$\ell \rightarrow$ Azimutal quantum number

$m \rightarrow$ Magnétic quantum number

The radial equation : $\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dR}{dr}\right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}\left[V(r) - E\right] R = \ell(\ell+1) R$

$U(r) \equiv r\,R(r) \qquad R = \frac{U}{r} \Leftrightarrow \frac{dR}{dr} = \left(r\frac{du}{dr} - U\right)/r^2$

$$\frac{d}{dr}\left[r^2 \frac{dR}{dr}\right] = r \frac{d^2U}{dr^2}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right] U = E\,U \qquad (18)$$

$$V(r) = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} \qquad \text{(pour l'hydrogène)}$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dr^2} + \left[\frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right] U = E\,U \qquad (19) = \frac{(18)}{?} \text{ en remplace } V(r)$$

soit : $k \equiv \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}$

$$\frac{(18)}{k} \Rightarrow \frac{1}{k^2}\frac{d^2U}{dr^2} = \left[1 - \frac{me^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar k}\frac{1}{kr} + \frac{\ell(\ell+1)}{(kr)^2}\right] U \qquad (20)$$

Soit $\rho \equiv kr$ and $\rho_0 \equiv \frac{me^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2 k}$

ρ et ρ_0 dans (20) $\Rightarrow$ $\frac{d^2U}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right] U \qquad (21)$

if $\rho \rightarrow \infty$

$$\frac{d^2U}{d\rho^2} = U \Rightarrow U(\rho) = A\,e^{-\rho} + B\,e^{\rho}$$

si $B = 0 \Rightarrow U(\rho) \simeq A e^{-\rho}$

if $\rho \rightarrow 0 \qquad \left\{U'' = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right] U\right\}$

$$\frac{d^2U}{d\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} U$$

Scanné avec CamScanner

$$U(\rho) = C\rho^{\ell+1} + D\rho^{-\ell} \quad ; \text{ if } D=0 \Rightarrow U(\rho) = C\rho^{\ell+1}$$

$$U(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho} v(\rho) \qquad (23)$$

$$\frac{dU}{d\rho} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \left[(\ell+1-\rho) v + \rho \frac{dv}{d\rho} \right]$$

$$\frac{d^2U}{d\rho} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \left[\left[-2\ell - 2 + \rho + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho} \right] v + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + \rho \frac{d^2v}{d\rho^2} \right]$$

$$\rho \frac{d^2v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + \left[\rho_0 - 2(\ell+1) \right] v = 0 \qquad (24)$$

la solution est: $v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j$

$$\frac{dv}{d\rho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \rho^j$$

$$\frac{d^2v^{\ell}}{d\rho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \rho^{j-1}$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \rho^j + 2(\ell+1) \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_j \rho^j - 2 \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^j + \left[\rho_0 - 2(\ell+1) \right] \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j = 0 \qquad (25)$$

$$j(j+1) c_{j+1} + 2(\ell+1)(j+1) c_{j+1} - 2j c_j + \left[\rho_0 - 2(\ell+1) \right] c_j = 0$$

$$\boxed{c_{j+1} = \frac{2(j+\ell+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2\ell+2)} c_j} \qquad (26)$$

The recursion formula

for Large j

$$c_{j+1} \simeq \frac{2j}{j(j+1)} = \frac{2}{j+1} c_j$$

$$c_j = \frac{2^j}{j!} c_0$$

$$v(\rho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{j!} \rho^j = c_0 e^{2\rho}$$

$$U(\rho) = c_0 \rho^{\rho} \rho^{\ell+1}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Scanné avec CamScanner

$$C\left(j_{max}+1\right)=0$$

$$2\left(j_{max}+\ell+1\right)-\rho_0=0 \qquad (27)$$

Soit $\boxed{j_{max}+\ell+1=n \equiv \text{principal quantum number}}$

$$2n-\rho_0=0 \Rightarrow \rho_0=2n \qquad (28)$$

$$E=\frac{-\hbar^2}{2m}k^2=\frac{-me^4}{8\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2\rho_0^2}$$

$$E_n=-\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\right]\frac{1}{n^2}=\frac{E_1}{n^2} \qquad \text{avec } n=1,2,3,4,\ldots$$

$$\rho_0=\frac{me^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2k} \quad \text{and} \quad \rho_0=2n$$

$$k=\left(\frac{me^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}\right)\frac{1}{n^2}=\frac{1}{an} \qquad \text{avec } a\equiv\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}=0{,}529.10^{-10}\ m$$

a : Bohr Radius

$$\rho\equiv kr \Rightarrow \rho=\frac{r}{an}$$

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\varphi)=R_{n\ell}(r)\,Y_\ell^m(\theta,\varphi)$$

$$u(r)=rR(r)$$

$$u(\rho)=\rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho)$$

$$R_{n\ell}=\frac{1}{r}\rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho) \qquad (31)$$

$v(\rho)$ → polynomial Degree $j_{max}=n-\ell-1$

$$C_{j+1}=\frac{2\left(j+\ell+1-n\right)}{(j+1)(j+2\ell+2)}C_j \qquad (32)$$

$$E_1=-\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\right]=-13{,}6\ \text{eV}$$

if $n=1 \Rightarrow \ell=0$; $n\equiv\ell+j_{max}+1$

Scanné avec CamScanner

$$\psi_{100} = R_{10}(r)\, Y_0^0(\theta,\varphi) \quad ; R_{10}(r) = \frac{C_0}{a} e^{-r/a}$$

Integral gamma:
$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

normalisation $\rightarrow$
$$\int_0^\infty |R_{10}|^2 r^2\,dr = \frac{|C_0|^2}{a^2}\int_0^\infty e^{-2r/a} r^2\,dr = 1 \Rightarrow |C_0|^2 \frac{a}{4} = 1 \Rightarrow C_0 = \frac{2}{\sqrt{a}}$$

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad ; \quad \boxed{\psi_{100}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}}$$

(33) $(\psi_{100} = \psi_{1s}) \overset{u.a}{\Rightarrow} \psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r}$

for $n=2$; $E_2 = -\frac{13,6}{4}\,eV = -3,4\,eV$

1st excited state : $\ell = 0 \rightarrow m = 0$
$\ell = 1 \rightarrow m = -1, 0, 1$ (4 states ; dégénéré)

if $\ell = 0$

$C_1 = C_0 (j=0)$ and $C_2 = 0$ $(j=1)$

$$v(\rho) = C_0(1-\rho)$$

$$R_{20} = \frac{C_0}{2a}\left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-r/2a}$$

$$R_{21} = \frac{C_0}{4a^2} r\, e^{-r/2a}$$

unité atomique : $\begin{cases} a = 1 \\ \frac{\hbar}{m} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 1 \end{cases}$

après normalisation :

$$\psi_{200} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \frac{1}{2a}\left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-r/2a} \overset{u.a}{\Longrightarrow} (\psi_{200} = \psi_{2s})$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{\sqrt{6a}} \frac{1}{2a^2} r\, e^{-r/2a}\left(\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta\right) \overset{u.a}{\Longrightarrow}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}}\left(1 - \frac{r}{2}\right) e^{-\frac{r}{2}}$$

$$\psi_{2p} = \frac{1}{\sqrt{32\pi}} \cos(\theta)\, r\, e^{-\frac{r}{2}}$$

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r}$$

$n = j_{max} + \ell + 1$; $\ell = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

for each $\ell \rightarrow 2\ell + 1 = m$

The total degeneracy of the energy level E_n is :

$$d(n) = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$$

Scanné avec CamScanner

The Polynomial $v(\rho)$:

$$v(\rho) = L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2\rho) \quad \Leftarrow \text{associated Laguerre Poly.}$$

$$L_{q-p}^{p}(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx}\right)^p \left[e^x \left(\frac{d}{dx}\right)^q \left(e^{-x} x^q\right)\right]$$

$$\Psi_{n\ell m} = R_{n\ell}(r)\, Y_\ell^m(\theta,\varphi)$$

$$\Psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+1)!]}}\; e^{-r/na} \left(\frac{2r}{na}\right)^\ell \left[L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right] \epsilon \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}$$

la constante de normalisation

$e^{im\varphi}\; P_\ell^m(\cos\theta)$

avec $\epsilon = (-1)^m \rightarrow m \geq 0$

$= 1 \rightarrow m \leq 0$

" la solution normalisée de l'équation de Schrodinger "

Scanné avec CamScanner

SED 10 → 15

$\Omega = \frac{k_f}{k_i} |f(\theta,\varphi)|^2$; $f_i = -(2\pi)^2 T_{fi}$ (u.a) // T_{fi} ?

$V_d = \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}$ (u.a)

$T_{1s1s} = \langle \psi_{1s k_f}(\vec{r}_0,\vec{r}_1) | V_d | \psi_{1s k_i}(\vec{r}_0,\vec{r}_1) \rangle$

$= (2\pi)^{-3} \langle e^{i\vec{k}_f\vec{r}_0} \psi_{1s}(\vec{r}_1) | V_d | e^{i\vec{k}_i\vec{r}_0} \psi_{1s}(\vec{r}_1) \rangle$

$= (2\pi)^{-3} \int e^{-i\vec{\Delta}\vec{r}_0} A_{1s1s} d\vec{r}_0$ // A_{1s1s} ?

$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} 2 e^{-\frac{Zr}{a_0}}$

pour L1H, $n=1 \Rightarrow \ell = m = 0$

$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r}$; $\vec{\Delta} = \vec{k}_i - \vec{k}_f$

$A_{1s1s} = \int \psi_{1s}^*(\vec{r}_1) V_d \psi_{1s}(\vec{r}_1) d\vec{r}_1 = \int \frac{e^{-2r_1}}{\pi} \left(\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right) d\vec{r}_1$

$\frac{1}{r_{01}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\vec{r}_0) Y_{\ell m}(\vec{r}_1)$

$\int Y_{\ell m}(\vec{r}_1) Y_{\ell' m'}(\vec{r}_1) d\Omega_1 = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \begin{cases} = 1 \text{ si } \ell=\ell', m=m' \\ = 0 \text{ sinon} \end{cases}$

pour $n=1$: $\ell = m = 0 \Rightarrow \frac{1}{r_{01}} = \frac{4\pi}{r_>} Y_{00}^*(\vec{r}_0) Y_{00}(\vec{r}_1)$

$Y_{00}(\vec{r}_0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ $\int d\Omega = 4\pi$

$d\vec{r}_1 = dr_1 r_1^2 d\Omega$; $d\Omega = \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$

$\Rightarrow A_{1s1s} = \frac{1}{\pi} \left[4\pi \int_0^{r_0} \frac{r_1^2 e^{-2r_1}}{r_>} dr_1 + 4\pi \int_{r_0}^{\infty} \frac{r_1^2 e^{-2r_1}}{r_>} dr_1 - \frac{4\pi}{r_0} \int_0^{r_0} r_1^2 e^{-2r_1} dr_1 \right]$

$= 4 \left[\int_0^{r_0} \frac{r_1^2}{r_0} e^{-2r_1} dr_1 + \int_{r_0}^{\infty} r_1 e^{-2r_1} dr_1 - \int_0^{r_0} \frac{r_1^2}{r_0} e^{-2r_1} dr_1 - \int_{r_0}^{+\infty} \frac{r_1^2}{r_0} e^{-2r_1} dr_1 \right]$

$[0, r_0] : r_> = r_0$

$[r_0, \infty[: r_> = r_1$

$\ell = 0 \Rightarrow m = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{r_{01}} = \frac{4\pi}{r_>}$

On pose $x = r_1 - r_0 \Rightarrow r_1 = x + r_0 \Rightarrow dr_1 = dx$

$A = 4 e^{-2r_0} \left[\int_0^{+\infty} (x + r_0) e^{-2x} dx - \frac{1}{r_0} \int_0^{+\infty} (x^2 + r_0^2 + 2xr_0) e^{-2x} dx \right]$

$= 4 e^{-2r_0} \left[\frac{1!}{2^2} + \frac{r_0 0!}{2} - \frac{1}{r_0} \left(\frac{2!}{2^3} + \frac{r_0^2 0!}{2} + \frac{2r_0 \cdot 1!}{2^2} \right) \right]$

$= 4 e^{-2r_0} \left[\frac{1}{4} + \frac{r_0}{2} - \frac{1}{4r_0} - \frac{r_0}{2} - \frac{1}{2} \right] = 4 e^{-2r_0} \left[-\frac{1}{4} - \frac{1}{4r_0} \right]$

$= -e^{-2r_0} \left(1 + \frac{1}{r_0}\right)$

// $\int_0^{\infty} x^n e^{-\alpha x} = \frac{\Gamma(n+1)}{\alpha^{n+1}}$ $\{n \in \mathbb{N}\}$ $= \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$

$\Rightarrow T_{1s1s} = -(2\pi)^{-3} \int e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} e^{-2r_0} \left(1 + \frac{1}{r_0}\right) d\vec{r}_0$

$e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} i^\ell j_\ell(\Delta r_0) Y_{\ell m}(\hat{r}_0) Y_{\ell m}^*(\vec{\Delta})$ et $\int Y_{\ell m}^*(\vec{r}_0) Y_{\ell' m'}(\vec{r}_0) d\Omega_0 = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$; $Y_{00}^* = Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

$d\vec{r}_0 = r_0^2 dr_0 d\Omega_0$

fonction de Bessel : $j_0(\Delta r_0) = \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0}$

$\Rightarrow e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} = 4\pi \, j_0(\vec{\Delta}\vec{r}_0) Y_{00}^*(\vec{r}_0) Y_{00}(\vec{\Delta})$

intégrale inutile $= 4\pi \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0}$

$T_{1s1s} = -(2\pi)^{-3} 4\pi \int \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0} e^{-2r_0} \left(1 + \frac{1}{r_0}\right) \cdot r_0^2 dr_0$

Scanné avec CamScanner

$$\bar{T}_{1S1S} = -\frac{1}{2\pi^2\Delta}\int \frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i} e^{-2r_0}(r_0+1)\,dr_0 = \frac{-1}{4\pi^2\Delta i}\int_0^{+\infty}\left(e^{-r_0(2-i\Delta)} - e^{-r_0(2+i\Delta)}\right)(r_0+1)\,dr_0$$

$$= \frac{-1}{4\pi^2\Delta i}\left[\frac{1!}{(2-i\Delta)^2} - \frac{1!}{(2+i\Delta)^2} + \frac{0!}{(2-i\Delta)} - \frac{0!}{(2+i\Delta)}\right]$$

$$= \frac{-1}{4\pi^2\Delta i}\left[\frac{4-\Delta^2+4i\Delta-(4-\Delta^2-4i\Delta)}{(4+\Delta^2)^2} + \frac{2+i\Delta-2+i\Delta}{(4+\Delta^2)}\right]$$

$$= \frac{-1}{4\pi^2\Delta i}\left[\frac{8i\Delta}{(4+\Delta^2)^2} + \frac{2i\Delta}{(4+\Delta^2)}\right] = \frac{-1}{2\pi^2}\left[\frac{4}{(4+\Delta^2)^2} + \frac{1}{(4+\Delta^2)}\right]$$

$$= \frac{-1}{2\pi^2}\left(\frac{4+4+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}\right)$$

$$\boxed{\bar{T}_{1S1S} = \frac{-1}{2\pi^2}\left(\frac{8+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}\right)}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k_f}{k_i}|f|^2 = |(2\pi)^2\bar{T}|^2 = (2\pi)^4\frac{1}{4\pi^4}\left(\frac{8+\Delta^2}{(4+\Delta^2)^2}\right)^2$$

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4\frac{(8+\Delta^2)^2}{(4+\Delta^2)^4} \qquad \text{SED. 1S1S}}$$

$\sigma_{tot}^{éla}$?

$$\sigma_{tot}^{éla} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}\,d\Omega = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}\sin\theta\,d\theta\,d\varphi = 2\pi\int \frac{d\sigma}{d\Omega}\sin\theta\,d\theta$$

- $|\vec{\Delta}|^2 = |\vec{k}_i - \vec{k}_f|^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2k_fk_i\cos\theta = 2k^2(1-\cos\theta)$; $\|k_i\| = \|k_f\|$; $\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}\right)^2}{(2i)^2}$

$$= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta} - 2}{-4}$$

- $1-\cos\theta = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$

$$= \frac{2\cos\theta - 2}{-4}$$

$$= \frac{1-\cos\theta}{2}$$

$$\Rightarrow |\Delta|^2 = 4k^2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \iff \Delta = 2k\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$d\Delta = k\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)d\theta \iff \Delta\,d\Delta = 2k^2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)d\theta = k^2\sin\theta\,d\theta$$

$$\Delta\,d\Delta = k^2\sin\theta\,d\theta$$

$$\Rightarrow \sin\theta\,d\theta = \frac{\Delta\,d\Delta}{k^2}$$

$\Delta = 2k\sin\frac{\theta}{2}$ ⇒ borne sup ⇒ $\Delta = 2k$; $(\sup \text{ de } \sin\frac{\theta}{2}) \in \theta = \pi$

$$\Rightarrow \sigma = 2\pi\int_0^{2k}\frac{4(8+\Delta^2)^2}{(4+\Delta^2)^4}\frac{\Delta\,d\Delta}{k^2} \quad ; \text{ Posons } y = 4+\Delta^2 \Rightarrow dy = 2\Delta\,d\Delta \Rightarrow \Delta\,d\Delta = \frac{dy}{2}$$

$$\sigma = \frac{2\pi 4}{k^2}\int_4^{4+4k^2}\frac{(4+y)^2}{y^4}\frac{dy}{2} = \frac{4\pi}{k^2}\int_4^{4+4k^2}\frac{(4+y)^2}{y^4}\,dy \quad ; \quad \begin{cases} y(0) = 4 \\ y(2k) = 4+4k^2 \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

SE : 1525

$$(2\pi)^{-3} \left\langle e^{i\vec{k}_f\vec{r}_0}\psi_{2s}(r_1)\,|V_J|\,e^{i\vec{k}_i\vec{r}_0}\psi_{1s}(r_1)\right\rangle$$

$$= (2\pi)^{-3}\int e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0}\,\psi_{2s}^*(r_1)\,V_J\,\psi_{1s}\,d\vec{r}_1\,d\vec{r}_0$$

$$A_{2s1s} = \int \psi_{2s}^*\,\psi_{1s}\,d\vec{r}_1$$

$$= \int \frac{e^{-\frac{3r_1}{2}}}{\pi\sqrt{8}}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)\left(\frac{1}{r_{01}}-\frac{1}{r_0}\right)d\vec{r}_1 = \frac{1}{\pi\sqrt{8}}\left\{\int\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_{01}}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)dr_1 - \int\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_0}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)d\vec{r}_1\right\}$$

$$= \frac{1}{\pi\sqrt{8}}\left\{4\pi\int_0^\infty \frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_>}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)r_1^2\,dr_1 - \frac{4\pi}{r_0}\int_0^\infty e^{-\frac{3}{2}r_1}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)r_1^2\,dr_1\right\}$$

$$= \frac{4\pi}{\pi\sqrt{8}}\left\{\int_0^{r_0}\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_0}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)r_1^2\,dr_1 + \int_{r_0}^\infty e^{-\frac{3}{2}r_1}\left(r_1-\frac{r_1^2}{2}\right)dr_1 - \int_0^{r_0}\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_0}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)r_1^2\,dr_1 - \int_{r_0}^\infty\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_0}\left(r_1^2-\frac{r_1^3}{2}\right)d\vec{r}_1\right\}$$

$$= \sqrt{2}\left\{\int_{r_0}^\infty e^{-\frac{3}{2}r_1}\left(r_1-\frac{r_1^2}{2}\right)dr_1 - \int_{r_0}^\infty\frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_0}\left(r_1^2-\frac{r_1^3}{2}\right)d\vec{r}_1\right\}$$

$$= \sqrt{2}\left\{\int_0^\infty e^{-\frac{3}{2}(x+r_0)}\left(x+r_0-\frac{1}{2}(x^2+2xr_0+r_0^2)\right)dx - \int_0^\infty\frac{e^{-\frac{3}{2}(x+r_0)}}{r_0}\left((x^2+r_0^2+2xr_0)-\frac{1}{2}(x^3+r_0^3+3x^2r_0+3xr_0^2)\right)dx\right\}$$

$$= \sqrt{2}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left\{\frac{1!}{(\frac{3}{2})^2}+\frac{r_0\,0!}{(\frac{3}{2})^1}-\frac{1}{2}\left(\frac{3!}{(\frac{3}{2})^3}+\frac{2r_0\,1!}{(\frac{3}{2})^2}+\frac{r_0^2\,0!}{(\frac{3}{2})^1}\right)-\frac{1}{r_0}\left(\left(\frac{3!}{(\frac{3}{2})^3}+\frac{r_0^2\,0!}{\frac{3}{2}}+\frac{2r_0\,1!}{(\frac{3}{2})^2}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{3!}{(\frac{3}{2})^4}+\frac{r_0^3\,0!}{(\frac{3}{2})^3}+\frac{3r_0^2\,1!}{(\frac{3}{2})^3}+\frac{3r_0^2\,1!}{(\frac{3}{2})^2}\right)\right)\right\}$$

$$= \sqrt{2}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left\{\frac{4}{9}+\frac{2}{3}r_0-\frac{1}{2}\left(\frac{16}{27}+\frac{2}{3}r_0^2+\frac{8}{9}r_0\right)-\frac{1}{r_0}\left(\left(\frac{16}{27}+\frac{2}{3}r_0^2+\frac{8}{9}r_0\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{96}{81}+\frac{8}{3}r_0^3+\frac{16}{9}r_0+\frac{4}{3}r_0^2\right)\right)\right\}$$

$$= \sqrt{2}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left[\frac{4}{9}+\frac{2}{3}r_0-\frac{8}{27}-\frac{r_0^2}{3}-\frac{4}{9}r_0-\frac{1}{r_0}\left(\frac{16}{27}+\frac{2}{3}r_0^2+\frac{8}{9}r_0-\frac{48}{81}-\frac{r_0^3}{3}-\frac{8}{9}r_0-\frac{8}{3}r_0^2\right)\right]$$

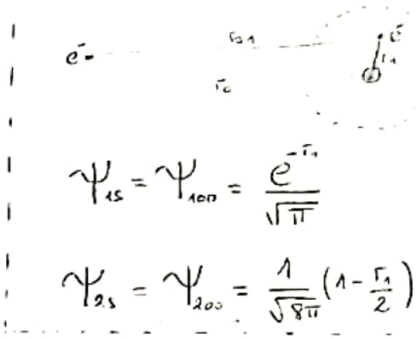
$$= \sqrt{2}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left\{\frac{4}{9}-\frac{8}{27}+\frac{2}{3}r_0-\frac{4}{9}r_0\right\} = \boxed{\sqrt{2}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left\{\frac{4}{27}+\frac{2}{9}r_0\right\}} = A_{2s1s} = \frac{2\sqrt{2}}{9}e^{-\frac{3}{2}r_0}\left\{\frac{2}{3}+r_0\right\}$$

$$T_{2s1s} = (2\pi)^{-3}\int e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0}\,\frac{2\sqrt{2}}{9}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left(\frac{2}{3}+r_0\right)d\vec{r}_0 \quad ; \quad e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} = 4\pi\sum\sum i^\ell j_\ell(\Delta r_0)\,Y_{\ell m}^*(\Delta)\,Y_{\ell m}(r_0)$$

; pour $\ell = m = 0 \Rightarrow e^{i\vec{\Delta}\vec{r}_0} = 4\pi\,\frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0}$

$$T_{2s1s} = 4\pi(2\pi)^{-3}\frac{2\sqrt{2}}{9\Delta}\int\frac{\sin(\Delta r_0)}{r_0}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left(\frac{2}{3}+r_0\right)r_0^2\,dr_0$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2\Delta}\int\frac{e^{i\Delta r_0}-e^{-i\Delta r_0}}{2i\,r_0}\,e^{-\frac{3}{2}r_0}\left(\frac{2}{3}+r_0\right)r_0^2\,dr_0 = \frac{\sqrt{2}}{\Delta\,18\pi^2 i}\int\frac{e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0}-e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0}}{r_0}\left(\frac{2}{3}r_0^2+r_0^3\right)dr_0$$



$$\psi_{1s} = \psi_{100} = \frac{e^{-r_1}}{\sqrt{\pi}}$$

$$\psi_{2s} = \psi_{200} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}}\left(1-\frac{r_1}{2}\right)e^{-r_1/2}$$

$$\frac{1}{r_{21}} = \sum\sum\frac{4\pi}{2\ell+1}\,\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}}\,Y_{\ell m}^*(r_0)\,Y_{\ell m}(r_1)$$

$$\frac{4\pi}{r_0}\int_0^\infty e^{-\frac{3}{2}r_1}r_1^2\,dr_1 - \frac{4\pi}{r_0}\int\frac{r_1^3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\,dr_1$$

$$\frac{4\pi}{r_0}\left\{\frac{2}{(\frac{3}{2})^3}-\frac{1}{2}\,\frac{6}{(\frac{3}{2})^4}\right\}$$

$$\frac{4\pi}{r_0}\left\{\frac{16}{27}-\frac{3.16}{81}\right\} = \frac{4\pi}{r_0}\left\{\frac{3.16}{81}-\frac{3.16}{81}\right\}$$

$$= 0$$

$n=1 \Rightarrow \ell = m = 0 = \frac{1}{r_{01}} = 4\pi\frac{1}{r_>}$

$n=2 \Rightarrow \ell = 0,1 \; ; m\begin{cases}0\\ \pm 1\end{cases} \Rightarrow \frac{1}{r_{01}}$ s'annule

$\ell = 0 \; ; m = 0 \Rightarrow Y_{00}^*(\vec{r}_1) = Y_{00}(\vec{r}_0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

Scanné avec CamScanner

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\int_0^{\infty} e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0}\left(\frac{2}{3}r_0+r_0^2\right)dr_0 - \int_0^{\infty} e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0}\left(\frac{2}{3}r_0+r_0^2\right)dr_0\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2} + \frac{2!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3} - \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2} - \frac{2!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3}\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{2}{3}\left(\frac{1}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2} - \frac{1}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2}\right) + \left(\frac{1}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3} - \frac{1}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3}\right)2\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{2}{3}\left(\frac{\frac{9}{4}+3i\Delta-\Delta^2-\frac{9}{4}+3i\Delta+\Delta^2}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^2}\right) + 2\cdot\frac{\frac{27}{8}-i\Delta^3+\frac{27}{4}i\Delta-\frac{9}{2}\Delta^2-\left(\frac{27}{8}+i\Delta^3-\frac{27}{4}i\Delta-\frac{9}{2}\Delta^2\right)}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{2}{3}\cdot\frac{6\Delta i}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^2} + 2\cdot\frac{\frac{27}{2}i\Delta-2\Delta^3 i}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{4\Delta i\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3} + \frac{27\Delta i-4\Delta^3 i}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}\right\} = \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{9\Delta i+4\Delta^3 i+27\Delta i-4\Delta^3 i}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{18\pi^2\Delta i}\left\{\frac{36\Delta i}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}\right\} = \boxed{\frac{2\sqrt{2}}{\pi^2(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3} = T_{2s1s}}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k_f}{k_i}|f|^2 \quad ; \quad f = -(2\pi)^2 T_{2s1s} \Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k_f}{k_i}(2\pi)^4 * \frac{8}{\pi^4(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6} = \boxed{\frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6}}$$

SET:

Après la diffusion l'électron de l'atome s'excite de l'état 1s vers l'état 2s. La conservation de l'énergie totale du système avant et après la collision est donnée par: $E_i = E_f \Rightarrow \frac{p_i^2}{2} + E_{1s} = \frac{p_f^2}{2} + E_{2s}$

avec $p_i = k_i$ et $p_f = k_f$ en unité atomique.

Or l'énergie est donnée par: $E_n = -\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}$, $\Rightarrow \frac{k_i^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{1^2} = \frac{k_f^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{2^2} \Leftrightarrow \frac{k_i^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{k_f^2}{2} - \frac{1}{8}$

$$\Leftrightarrow k_f = \left(k_i^2 - \frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sigma_{total} = \int d\sigma = \int \frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6}d\Omega$$

$$= \int \frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)}\sin\theta\, d\theta\, d\varphi = \int_0^{\varphi} d\varphi \int_0^{\pi}\frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6}\sin\theta\, d\theta = 256\pi\int_0^{\pi}\frac{k_f}{k_i}\frac{\sin\theta\, d\theta}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6}$$

$$\Delta^2 = |k_i - k_f|^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2k_i k_f\cos\theta \xrightarrow{\text{dérivé}} 2\Delta d\Delta = 2k_i k_f \sin\theta\, d\theta$$

les bornes d'intégration: pour $\theta = 0 \Rightarrow \Delta = k_i - k_f$ et pour $\theta = \pi \Rightarrow \Delta = k_i + k_f$

(identité remarquable)

Scanné avec CamScanner

$$\sigma_{tot} = 256\pi \int_{k_i-k_f}^{k_i+k_f} \frac{1}{k_i^2} \frac{\Delta\, d\Delta}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6} = \frac{256\pi}{k_i^2} \int_{k_i-k_f}^{k_i+k_f} \frac{\Delta\, d\Delta}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6}$$

approximation : $k_i \gg\gg k_f$

$$\Rightarrow k_f = \left(k_i^2 - \frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = k_i\left(1-\frac{3}{4k_i}\right)^{\frac{1}{2}} \sim k_i\left(1-\frac{3}{8k_i}+\cdots\right)$$

$$\Rightarrow k_i - k_f = \frac{3}{8k_i} \sim 0$$

$$k_i + k_f = 2k_i - \frac{3}{8k_i} \sim +\infty$$

$$\sigma_{tot} = \frac{256\pi}{k_i^2} \int_0^{\infty} \frac{\Delta\, d\Delta}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6}$$

On pose $x = \frac{9}{4} + \Delta^2 \Leftrightarrow dx = 2\Delta d\Delta$; pour $\Delta = +\infty \Rightarrow x = \infty$ et pour $\Delta = 0 \Rightarrow x = \frac{9}{4}$

$$\sigma_{tot} = \frac{256\pi}{2k_i^2} \int_{\frac{9}{4}}^{\infty} \frac{dx}{x^6} = \frac{256\pi}{10\,k_i^2} \left[\frac{-1}{x^5}\right]_{\frac{9}{4}}^{\infty}$$

$$\boxed{\sigma_{total} = \frac{128\pi}{5k_i^2}\left(\frac{2}{3}\right)^{10}}$$

Scanné avec CamScanner

DE n°1 2525

$$\psi_{2s} = \frac{1}{\sqrt{32\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8\pi}} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right) e^{-\frac{r_1}{2}} \quad (u.a)$$

$$S = (2\pi)^{-3} \left\langle e^{i\vec{k}_f \vec{r}_0} \psi_f(\vec{r}_1) \middle| V_d \middle| e^{i\vec{k}_i \vec{r}_0} \psi_i(\vec{r}_1) \right\rangle$$

$$= (2\pi)^{-3} \int e^{i\vec{\Delta r}_0} \psi_f^*(\vec{r}_1)\, V_d\, \psi_i(\vec{r}_1)\, d\vec{r}_1\, d\vec{r}_0$$

$$A_{2s2s} = \int \psi_f^*(\vec{r}_1) \psi_i(\vec{r}_1) V_d\, d\vec{r}_1 = \frac{1}{8\pi} \int \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 e^{-r_1} d\vec{r}_1 \left(\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$\int Y_{\ell m}^* Y_{\ell' m'}\, d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} = 1$$

$$= \frac{1}{8\pi} \left\{ \int \frac{e^{-r_1}}{r_{01}} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 d\vec{r}_1 - \frac{1}{r_0} \int e^{-r_1} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 d\vec{r}_1 \right\}$$

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_\ell \sum_m \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\vec{r}_0)\, Y_{\ell m}(\vec{r}_1)$$

$$\ell = 0 \Rightarrow m = 0 \Rightarrow Y_{00}(\vec{r}_0) = Y_{00}(\vec{r}_1) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$= \frac{1}{8\pi} \left\{ \int \frac{4\pi}{r_>} e^{-r_1} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1^2\, dr_1 - \frac{4\pi}{r_0} \int e^{-r_1} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1^2\, dr_1 \right\}$$

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_\ell \sum_m \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\vec{r}_0)\, Y_{\ell m}(\vec{r}_1)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \int_0^{r_0} \frac{e^{-r_1}}{r_0} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1^2\, dr_1 + \int_{r_0}^{\infty} e^{-r_1} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1\, dr_1 - \int_0^{r_0} \frac{e^{-r_1}}{r_1} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1^2\, dr_1 - \int_{r_0}^{\infty} \frac{e^{-r_1}}{r_0} \left(1 - \frac{r_1}{2}\right)^2 r_1^2\, dr_1 \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \int_{r_0}^{\infty} e^{-r_1} \left(r_1 + \frac{r_1^3}{4} - r_1^2\right) dr_1 - \int_{r_0}^{\infty} \frac{e^{-r_1}}{r_0} \left(r_1^2 + \frac{r_1^4}{4} - r_1^3\right) dr_1 \right\}$$

$$x = r_1 - r_0$$
$$r_1 = x + r_0$$
$$dx = dr_1$$

chg de variable :

$$= \frac{1}{2} \left\{ \int_0^{\infty} e^{-(x+r_0)} \left((x+r_0) + \frac{1}{4}(x+r_0)^3 - (x+r_0)^2\right) dx - \frac{1}{r_0} \int_0^{\infty} e^{-(x+r_0)} \left((x+r_0)^2 + \frac{(x+r_0)^4}{4} - (x+r_0)^3\right) dx \right\}$$

$$= \frac{1}{2} e^{-r_0} \left\{ \int_0^{\infty} e^{-x} \left(x + r_0 + \frac{1}{4}(x^3 + r_0^3 + 3x^2 r_0 + 3r_0^2 x) - (x^2 + r_0^2 + 2xr_0)\right) dx - \frac{1}{r_0} \int e^{-x} \left(x^2 + r_0^2 + 2xr_0 + \frac{1}{4}(x^4 + r_0^4 + 4x^3 r_0 + 4r_0^3 x + 6x^2 r_0^2 - (x^3 + r_0^3 + 3x^2 r_0 + 3r_0^2 x)\right) dx \right.$$

$$= \frac{1}{2} e^{-r_0} \left\{ 1! + r_0\, 0! + \frac{1}{4}(3! + r_0^3\, 0! + 3r_0\, 2! + 3r_0^2\, 1!) - (2! + r_0^2\, 0! + 2r_0\, 1!) \right.$$

$$\left. \left. - \frac{1}{r_0} \left((2! + r_0^2\, 0! + 2r_0\, 1!) + \frac{1}{4}(4! + r_0^4\, 0! + 4r_0\, 3! + 4r_0^3\, 1! + 6r_0^2\, 2!) - (3! + r_0^3\, 0! + 3r_0\, 2! + 3r_0^2\, 1!) \right) \right\} \right.$$

$$= \frac{1}{2} e^{-r_0} \left\{ 1 + r_0 + \frac{6}{4} + \frac{r_0^3}{4} + \frac{6r_0}{4} + \frac{3r_0^2}{4} - 2 - r_0^2 - 2r_0 - \frac{2}{r_0} - \frac{r_0^2}{r_0} - \frac{2r_0}{r_0^2} - \frac{24}{4r_0} - \frac{r_0^4}{4r_0} - \frac{6r_0}{r_0} - \frac{r_0^3}{r_0} - \frac{3r_0^2}{r_0} \right.$$

$$\left. + \frac{6}{r_0} + \frac{r_0^3}{r_0} + \frac{6r_0}{r_0} + \frac{3r_0^2}{r_0} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} e^{-r_0} \left\{ 1 + \frac{6}{4} - 2 - 2 - 6 + 6 + r_0 + \frac{3}{2} r_0 - 2r_0 - r_0 - 3r_0 + 3r_0 + \frac{3}{4} r_0^2 - r_0^2 - r_0^2 + r_0^2 + \frac{r_0^3}{4} - \frac{r_0^3}{4} - \frac{2}{r_0} - \frac{6}{r_0} + \frac{6}{r_0} \right\}$$

$$A_{2s2s} = \frac{1}{2} e^{-r_0} \left\{ -\frac{3}{2} - \frac{r_0}{2} - \frac{r_0^2}{4} - \frac{2}{r_0} \right\} \Rightarrow T_{2s2s} = -\frac{1}{2} (2\pi)^{-3} \int e^{i\vec{\Delta r}_0} e^{-r_0} \left(\frac{3}{2} + \frac{r_0}{2} + \frac{r_0^2}{4} + \frac{2}{r_0}\right) d\vec{r}_0$$

$$T_{2s2s} = -(2\pi)(2\pi)^{-3} \int e^{i\vec{\Delta r}_0} e^{-r_0} \left(\frac{3}{2} r_0^2 + \frac{r_0^3}{2} + \frac{r_0^4}{4} + 2r_0\right) dr_0 = -(2\pi)^{-2} \int \frac{4\pi \sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0} e^{-r_0} \left(2r_0 + \frac{3}{2} r_0^2 + \frac{r_0^3}{2} + \frac{r_0^4}{4}\right) dr_0$$

Scanné avec CamScanner

$$\overline{T}_{2s2s} = \frac{-\pi^{-1}}{2\Delta i}\int \frac{\left(e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}\right)}{r_0} e^{-r_0}\left(2r_0 + \frac{3}{2}r_0^2 + \frac{r_0^3}{2} + \frac{r_0^4}{4}\right) dr_0$$

$$= \frac{-\pi^{-1}}{2\Delta i}\left(\int \frac{e^{-(1-i\Delta)r_0}}{r_0}\left(2r_0 + \frac{3}{2}r_0^2 + \frac{r_0^3}{2} + \frac{r_0^4}{4}\right) dr_0 - \int \frac{e^{-(1+i\Delta)r_0}}{r_0}\left(2r_0 + \frac{3}{2}r_0^2 + \frac{r_0^3}{2} + \frac{r_0^4}{4}\right) dr_0\right)$$

$$= \frac{-\pi^{-1}}{2\Delta i}\left\{\int e^{-(1-i\Delta)r_0}\left(2 + \frac{3}{2}r_0 + \frac{r_0^2}{2} + \frac{r_0^3}{4}\right) dr_0 - \int e^{-(1+i\Delta)r_0}\left(2 + \frac{3}{2}r_0 + \frac{r_0^2}{2} + \frac{r_0^3}{4}\right) dr_0\right\}$$

$$= \frac{-\pi^{-1}}{2\Delta i}\left\{\frac{2}{(1-i\Delta)} + \frac{3}{2}\frac{1}{(1-i\Delta)^2} + \frac{1}{2}\frac{2}{(1-i\Delta)^3} + \frac{1}{4}\frac{6}{(1-i\Delta)^4} - \left(\frac{2}{1+i\Delta} + \frac{3}{2}\frac{1}{(1+i\Delta)^2} + \frac{1}{2}\frac{2}{(1+i\Delta)^3} + \frac{1}{4}\frac{6}{(1+i\Delta)^4}\right)\right\}$$

$$= \frac{-\pi^{-1}}{2\Delta i}\left\{\frac{4i\Delta}{1+\Delta^2} + \frac{3}{2}\frac{4i\Delta}{(1+\Delta^2)^2} + \frac{1}{2}\frac{6i\Delta - 2i\Delta^3}{(1+\Delta^2)^3} + \frac{3}{2}\cdot 8\,\frac{i\Delta + i\Delta^3}{(1+\Delta^2)^4}\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\pi i\Delta}\left\{\frac{4}{1+\Delta^2} + \frac{6}{(1+\Delta^2)^2} + \frac{6 - 2\Delta^2}{(1+\Delta^2)^3} + 12\cdot\frac{1+\Delta^2}{(1+\Delta^2)^4}\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\pi}\left\{\frac{4(1+3\Delta^2+3\Delta^4+\Delta^6)}{(1+\Delta^2)^4} + \frac{(6-2\Delta^2)(1+\Delta^2)}{(1+\Delta^2)^4} + \frac{6(1+2\Delta^2+\Delta^4)}{(1+\Delta^2)^4} + \frac{12+12\Delta^2}{(1+\Delta^2)^4}\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\pi}\left\{\frac{4+12\Delta^2+12\Delta^4+4\Delta^6+6+6\Delta^2-2\Delta^2-2\Delta^4+6+12\Delta^2+6\Delta^4+12+12\Delta^2}{(1+\Delta^2)^4}\right\}$$

$$= -\frac{1}{2\pi}\left\{\frac{28+40\Delta^2+16\Delta^4+4\Delta^6}{(1+\Delta^2)^4}\right\} = \boxed{-\frac{1}{\pi}\left\{\frac{14+20\Delta^2+8\Delta^4+2\Delta^6}{(1+\Delta^2)^4}\right\} = T_{2s2s}}$$

Scanné avec CamScanner